

分类号 \_\_\_\_\_  
U D C \_\_\_\_\_

学 号 MZ220220561  
密 级 \_\_\_\_\_



# 硕 士 学 位 论 文

(非全日制专业学位)

## 扬州市邗江区智慧农业发展的问題与对策研究

学 院 : 商学院

专 业 学 位 类 别 : 农业硕士

专 业 学 位 领 域 : 农村发展

研 究 生 : 魏晓彤

校 内 指 导 教 师 : 田珍 副教授

校 外 指 导 教 师 : 邵久平 邗江区农业农村局

答 辩 委 员 会 主 席 : 何军 教授

答 辩 日 期 : 2025 年 5 月 24 日

# **Research on the problems and countermeasures of smart agriculture development in Hanjiang District, Yangzhou City**

A thesis submitted to  
Yangzhou University  
in partial fulfillment of the requirements  
for the degree of  
Master of Agriculture

By  
Xiaotong Wei  
Supervisor: Prof. Zhen Tian  
Co-supervisor: Prof. Qiuping Shao  
Rural Development  
May 2025

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第 1 章 绪论.....               | 1  |
| 1.1 研究背景与意义.....            | 1  |
| 1.1.1 研究背景.....             | 1  |
| 1.1.2 研究意义.....             | 2  |
| 1.2 文献综述.....               | 2  |
| 1.2.1 关于智慧农业相关概念的研究.....    | 2  |
| 1.2.2 关于智慧农业技术应用的研究.....    | 3  |
| 1.2.3 关于智慧农业发展存在问题的研究 ..... | 4  |
| 1.2.4 关于发展智慧农业的对策研究.....    | 5  |
| 1.2.5 研究评述.....             | 6  |
| 1.3 研究目标与研究内容.....          | 6  |
| 1.3.1 研究目标.....             | 6  |
| 1.3.2 研究内容.....             | 6  |
| 1.4 研究方法和技术路线.....          | 7  |
| 1.4.1 研究方法.....             | 7  |
| 1.4.2 技术路线.....             | 8  |
| 1.5 创新与不足.....              | 9  |
| 1.5.1 创新之处.....             | 9  |
| 1.5.2 不足之处.....             | 9  |
| 第 2 章 概念界定与理论基础 .....       | 10 |
| 2.1 概念界定.....               | 10 |
| 2.1.1 智慧农业.....             | 10 |
| 2.1.2 农业大数据.....            | 10 |
| 2.1.3 农业物联网系统.....          | 11 |
| 2.1.4 农业智能设备.....           | 11 |
| 2.2 理论基础.....               | 11 |
| 2.2.1 可持续发展理论.....          | 11 |
| 2.2.2 改造传统农业理论.....         | 12 |
| 2.2.3 技术创新理论.....           | 12 |
| 第 3 章 扬州市邗江区智慧农业发展现状 .....  | 14 |
| 3.1 扬州市邗江区农业发展基本概况 .....    | 14 |
| 3.2 扬州市邗江区发展智慧农业的措施 .....   | 14 |
| 3.2.1 完善农业农村基础设施.....       | 15 |
| 3.2.2 培养农业对口人才 .....        | 16 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 3.2.3 建立大数据中心.....                | 17 |
| 3.2.4 发展物联网基地.....                | 18 |
| 3.2.5 应用农业智能设备.....               | 19 |
| 3.3 扬州市邗江区发展智慧农业的成效 .....         | 22 |
| 3.3.1 物联网助力农业生产初见效用.....          | 22 |
| 3.3.2 大数据平台收集模块已具雏形.....          | 22 |
| 3.3.3 农业智能设备与产业逐渐融合.....          | 23 |
| 第4章 扬州市邗江区智慧农业发展存在的问题及原因调查分析 .... | 25 |
| 4.1 问卷调查.....                     | 25 |
| 4.1.1 调查问卷的设计与实施.....             | 25 |
| 4.1.2 问卷样本描述性统计分析.....            | 25 |
| 4.2 扬州市邗江区智慧农业发展存在的问题 .....       | 26 |
| 4.2.1 智慧农业的发展滞留在初步阶段.....         | 26 |
| 4.2.2 智慧农业理念普及效果差.....            | 27 |
| 4.2.3 农业物联网应用程度低.....             | 29 |
| 4.2.4 农业大数据共享程度低.....             | 30 |
| 4.2.5 农业智能设备普及率低.....             | 31 |
| 4.3 扬州市邗江区智慧农业发展受限的原因分析 .....     | 33 |
| 4.3.1 智慧农业相关政策不健全.....            | 33 |
| 4.3.2 智慧农业宣传推广不到位.....            | 34 |
| 4.3.3 缺乏智慧农业综合型人才.....            | 35 |
| 4.3.4 智能设备发展慢且适配度低.....           | 36 |
| 4.3.5 设备成本高且财政支出不足.....           | 37 |
| 第5章 促进扬州市邗江区智慧农业发展的对策建议 .....     | 39 |
| 5.1 健全智慧农业的政策体系 .....             | 39 |
| 5.1.1 细化发展智慧农业政策内容.....           | 39 |
| 5.1.2 修订智慧农业长期规划体系.....           | 39 |
| 5.1.3 完善智慧农业设备补贴政策.....           | 40 |
| 5.2 加强智慧农业的宣传推广 .....             | 41 |
| 5.2.1 改变宣传策略和加大宣传力度.....          | 41 |
| 5.2.2 利用公共媒介和示范点宣讲案例.....         | 41 |
| 5.2.3 丰富智慧农业知识培训形式.....           | 42 |
| 5.3 培养智慧农业综合型人才 .....             | 43 |
| 5.3.1 健全智慧农业人才建设体系.....           | 43 |
| 5.3.2 培育智慧农业专业管理人才.....           | 44 |
| 5.3.3 建设智慧农业交流学习基地.....           | 45 |
| 5.4 加快智慧农业科技的发展 .....             | 45 |
| 5.4.1 加强大数据整合与共享.....             | 45 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 5.4.2 提高智慧农业科技研发能力.....     | 46 |
| 5.4.3 推动智慧农业科技成果转化应用.....   | 47 |
| 5.5 拓宽智慧农业融资渠道.....         | 48 |
| 5.5.1 增加智慧农业政府财政支出.....     | 48 |
| 5.5.2 加大智慧农业设备资金补贴.....     | 48 |
| 5.5.3 完善金融贷款和吸引社会资本.....    | 49 |
| 第6章 总结与展望 .....             | 50 |
| 参考文献.....                   | 51 |
| 附录：扬州市邗江区智慧农业发展情况调查问卷 ..... | 54 |

## 摘 要

2024 年中央一号文件指出要持续实施数字乡村发展行动，发展智慧农业，缩小城乡“数字鸿沟”，并鼓励有条件的省份统筹建设区域性大数据平台，加强农业生产经营、农村社会管理等涉农信息协同共享。扬州市邗江区作为苏中地区的先行区，从 2014 年开始，积极开展智慧农业建设，发展数字化信息化的现代农业，经过十余年的发展，扬州市邗江区在智慧农业机械、智慧种植、智慧渔业等方面形成了初步的智慧农业体系，但扬州市邗江区在发展智慧农业的过程中，仍存在着诸多问题，如农业物联网应用程度低，农业大数据共享程度低等。因此，亟须相关研究来解决扬州市邗江区智慧农业面临的困境以推动其进一步发展。

本文以扬州市邗江区为研究对象，在对可持续发展理论、改造传统农业理论、技术创新理论等进行梳理的基础上，运用文献研究法、案例分析法、问卷调查法等分析了扬州市邗江区发展智慧农业的措施和成效，发现由于智慧农业相关政策不健全、宣传推广不到位、缺乏农业综合型人才、农业智能设备发展慢且适配度低，设备成本高且财政支出不足等原因，扬州市邗江区智慧农业发展还滞留在初步建立阶段、存在智慧农业理念普及效果差、农业物联网应用程度低、农业大数据共享程度低、农业智能设备普及率低等诸多问题。因此，论文提出通过健全智慧农业的政策体系、加强智慧农业的宣传推广、培养智慧农业综合型人才、加快智慧农业科技发展、拓宽智慧农业融资渠道等有效措施来完善扬州市邗江区智慧农业的发展，以期早日实现农业高质量发展与农业现代化。

**关键词：**智慧农业；大数据；物联网；农业现代化

## Abstract

Document No. 1 of the Central Committee in 2024 pointed out that it is necessary to continue to implement the action of digital rural development, develop smart agriculture, and narrow the ‘digital divide’ between urban and rural areas, and encouraged provinces with the conditions to co-ordinate the construction of regional big data platforms, and to strengthen the synergy and sharing of agricultural information related to agricultural production and operation, and social management in rural areas. Hanjiang District of Yangzhou City, as a pioneer district in central Jiangsu Province, has been actively carrying out the construction of smart agriculture and developing digital information-based modern agriculture since 2014. After more than ten years of development, Hanjiang District of Yangzhou City has formed a preliminary smart agriculture system in terms of smart agricultural machinery, smart planting and smart fishery, etc. However, Hanjiang District of Yangzhou City still exists a lot of problems in the development of smart agriculture, such as the low degree of application of the Internet of Things in agriculture, and the low degree of sharing of agricultural big data. Therefore, relevant research is urgently needed to solve the dilemmas facing smart agriculture in Hanjiang District, Yangzhou City, in order to promote its further development.

This paper takes Hanjiang District of Yangzhou City as the research object, based on the theory of sustainable development, the theory of transforming traditional agriculture, the theory of technological innovation, etc., we analyse the measures and effectiveness of the development of intelligent agriculture in Hanjiang District of Yangzhou City by using the literature research method, case study method, questionnaire survey method, etc., and find that due to the lack of sound policies related to intelligent agriculture, inadequate publicity and promotion, lack of comprehensive agricultural talents, slow development and low adaptability of the agricultural intelligent equipment, the development of agricultural intelligent agriculture has been slow, and the development of intelligent agricultural equipment has been slow and low. It is found that the development of smart agriculture in Hanjiang District of Yangzhou City is still in the preliminary stage due to the unsound policies related to smart agriculture, lack of promotion, lack of agricultural integrated talents, slow development of agricultural intelligent equipment and low adaptability, high cost of equipment and insufficient financial expenditure, etc. There are a lot of problems such as

poor popularisation of the concept of smart agriculture, low application of the Internet of Things in agriculture, low sharing of agricultural big data, and low penetration of agricultural intelligent equipment. Therefore, the paper proposes to improve the development of intelligent agriculture in Hanjiang District of Yangzhou City by improving the policy system of intelligent agriculture, strengthening the publicity and promotion of intelligent agriculture, cultivating comprehensive talents in intelligent agriculture, accelerating the development of intelligent agriculture science and technology, and broadening the financing channels of intelligent agriculture, in order to achieve the high-quality development of agriculture and modernisation of agriculture at an early date.

**Key words:** Smart agriculture;Big data;Internet of things;Modernisation of agriculture



## 第 1 章 绪论

### 1.1 研究背景与意义

#### 1.1.1 研究背景

农业是我国发展的基础产业，其效益的高低直接影响到国家经济的发展和社会的稳定。然而，随着经济的发展和人口的增长，农业面临的压力越来越大，如何提高农业效益成为了首要问题。我国一直是人口大国，劳动力充足，但是在现有耕地红线的约束下，传统的农业种植方式面临着增产的瓶颈。与此同时，农业投入产出比不高，化肥农药利用效率低，产销不平衡等一系列问题日益突出。随着经济与科学技术的迅速发展，先进的农业科学技术正在逐步改变传统的农业生产模式，但由于我国农民基数大，文化水平普遍不高，使得这些新型的农业科学技术没有得到大范围的应用。近年来，物联网，大数据的兴起促进了智慧农业的发展，各地区政府积极响应国家政策，开始大力推广智慧农业。

智慧农业以大数据、人工智能、物联网等高新技术为基础，逐步实现了农业的智能化，精准化，高效化，不仅减轻了人力劳动的负担，还提高了农民的经济收入，推动了当地农业的快速发展<sup>[1]</sup>。2024 年中央一号文件明确指出，要持续实施数字乡村发展行动，发展智慧农业，缩小城乡“数字鸿沟”，并鼓励有条件的省份统筹建设区域性大数据平台，加强农业生产经营、农村社会管理等涉农信息协同共享<sup>[2]</sup>。由此可见，全面发展智慧农业是大势所趋，但目前我国农业的发展仍以传统农业为基础，在智慧技术的融合运用上存在较大不足，尤其与其他实体经济中智慧技术的运用存在差距，导致各地区在智慧农业发展水平上差异较大，经济发达地区明显优于经济落后地区。

扬州市邗江区一直致力于智慧农业建设，从 2014 年开始，邗江现代渔业产业园率先投资建设水产养殖物联网系统，对近 800 亩水面进行智能化养殖；2021 年，启动农业生产全程全面机械化示范区（县）建设，与新型农业生产经营主体对接，积极推广使用高端智能化农机装备，打造市级无人作业示范农场；2023 年，扬州市邗江区农业农村大数据中心开始正式投入使用。扬州市邗江区在智慧农业发展方面取得一定成就，农业生产更加科学，农业环境与灾害监控的精准水平大大提升；智能化机械设备大范

围投入使用，与产业逐渐融合深化；大数据开始全面应用，还实现了本地数据与苏农云共享。但由于扬州市邗江区智慧农业起步晚，进程较慢，目前还未形成完备的体系。因此，本文以扬州市邗江区智慧农业发展为研究对象，以问卷调查为依据研究其智慧农业发展中存在的问题，剖析导致问题的原因，并提出促进扬州市邗江区智慧农业发展的建议，以此推动扬州市邗江区农业现代化与高质量发展。

### 1.1.2 研究意义

我国政府部门高度重视发展智慧农业，制定了一系列配套政策和规划文件，为智慧农业的推广与应用给予了大力支持。但目前国内对于发展智慧农业的相关理论以及具体推广应用案例的研究并不多。本文以扬州市邗江区为研究对象，分析其智慧农业发展的现状，并基于问卷调查研究其智慧农业建设中存在的问题及原因，最后提出改善建议，不仅有利于完善智慧农业理论体系，而且推动了智慧农业应用的案例研究，具有一定的理论价值。

发展智慧农业可以推动农业经济持续稳定增长，对促进我国农业生产发展以及加快现代化农业进程具有里程碑的价值与意义。因此，在当下科学技术快速发展的时代，研究扬州市邗江区智慧农业的发展极具现实意义。本研究立足国家战略发展规划，以扬州市邗江区智慧农业的发展作为研究的切入点，提出了结合发展当地情况的智慧农业应对措施与发展规划，不仅对扬州市邗江区智慧农业的健康发展有一定的参考价值，而且可以推动扬州市邗江区农业生产向集约化、规模化、产业化方向发展，提高其生产效率，为相关部门提供决策支持，同时还可以为其他相似地区智慧农业的发展提供参考，因而具有较强的现实意义。

## 1.2 文献综述

智慧农业是目前农业发展的重要方向，国内外学者对智慧农业的发展做了大量的研究，已经形成了较为成熟的理论体系。本文主要围绕智慧农业的概念、智慧农业的技术应用、智慧农业发展的问题以及对策等方面对相关文献进行梳理。

### 1.2.1 关于智慧农业相关概念的研究

对于智慧农业的内涵，在国内，周国民（2009）认为智慧农业，是通过应用前沿

的科学技术,使农业系统更加智能化、有效化的全面运转,提升市场竞争力,来实现长期稳健的发展<sup>[3]</sup>。殷浩栋等(2021)对智慧农业的底层逻辑进行了分析研究,他认为智慧农业是将数据科学、农学和商学理论,以及智能设备整体结合,形成的可操作、集成的、全面的、高效的农业发展模式<sup>[4]</sup>。周楠楠(2022)在调研河南省智慧农业发展路径后提出,智慧农业主要是指通过利用先进的数字技术、大数据以及有关信息,来达到的高效农业形式<sup>[5]</sup>。韩克立和彭健民(2023)对智慧农业发展路径进行了探究,提出智慧农业是在农业生产活动中,整合各种先进科学技术,运用生产过程中的各种环境因素作为传感器数据,在互联网平台上实现农业的智能化生产和日常维护,从而为农业的种植、管理和决策过程提供实际的参考依据<sup>[6]</sup>。叶晓东等(2023)研究了我国智慧农业发展的问题,提出智慧农业是将现代农业和信息技术相结合,通过物联网等技术,对农业生产过程中的各种数据进行实时监测和分析,优化农业生产过程、提高农产品产量和品质、提高生产效率、降低资源浪费、减少环境污染的农业生产模式<sup>[7]</sup>。

关于智慧农业的内涵,国外学者也做了大量研究,Ted.simon.(2009)在研究中发现农业经济的增长点已经由传统农业产业转变为新兴的农业产业,因此他提出了农业智慧这一概念,他认为发展农业智慧产业是运用物联网技术、云监管平台、大数据分析、无线通讯等新技术,以实现农产品的智能化、数字化、虚拟化<sup>[8]</sup>。Munyaradzi(2021)结合了南非城市周边地区智慧农业的案例研究,提出智慧农业是智慧加上农业,智慧指的是运用现代化的信息技术和科学手段,比如物联网,大数据等,对传统农业进行管理,以实现农业高效运作和稳定发展的目标<sup>[9]</sup>。Muhammad(2022)等在研究智慧农业灌溉系统中提出智慧农业是依托科学技术发展的新型农业模式,这种模式摒弃了传统模式效率较低、难以实现全面化管理的弱点,能够极大的提高农业的生产效率<sup>[10]</sup>。

### 1.2.2 关于智慧农业技术应用的研究

智慧农业的技术应用研究主要集中在两方面:一方面是以物联网为核心的智慧农业。CHEN等(2021)通过对智能手机中检测害虫的程序研究,提出了以智能农业系统以物联网为基础,当作物产量水平增加时,传感器使用相机感应其变动值并将其保存到云端,提高了作物产量预测的效率,减少人工干预,完成了系统自动化<sup>[11]</sup>。黄红星等(2021)基于专利分析,提出物联网应用整合了现有的表码识别、互联网技术等方式,随时监测农业发展和市场发展趋势,有较高的应用价值,能够保证农业生产经营者及时了解市场信息、技术信息等,有利于他们做出正确的决策<sup>[12]</sup>。鲁刚强(2022)

的研究聚焦于物联网技术在智慧农业中的应用,列举出物联网技术在智慧农业中具体应用,包括农业灌溉、农业生产以及农业监管<sup>[13]</sup>。Thilakarathne 等(2023)提出了一种不仅可以支持云计算技术,而且成本较低的传感器物联网平台,此平台可用于在室内环境中实时监控、自动化处理番茄种植园浇水、控温等任务,同时还可实现向可持续环境的过渡<sup>[14]</sup>。Karimah 等(2023)研究了智慧农业最新进展与挑战,强调了物联网技术和人工智能的结合,会对农业未来产业转型升级发挥重要作用,物联网系统向人工智能技术提供数据流,用于数据集成和解释,自动进行图像分析和数据性能的预测,改变传统的农业场景,解决了采摘后管理、病虫害防治等许多问题<sup>[15]</sup>。

另一方面是以大数据技术为核心的智慧农业。在我国,大数据在交通场景、通信技术以及人们的日常生活中应用相对广泛,但是在农业方面应用还在慢慢渗透。SU 等(2021)调研了智慧农业发展过程中农业经济管理的创新,提出智慧农业框架,此框架建立在一个由各种传感器和数据处理层组成的系统上,可以根据各种参数收集数据,然后根据收集到的数据进行合理且准确的预测<sup>[16]</sup>。王瑞超(2021)针对大数据在现代化农业发展中的应用,指出农业行业等有关领域的专业技术人员,共同创办农业大数据专业技术协会,结合不同领域的农业大数据特征,设定农业大数据行业标准,完善和健全农业大数据共享机制<sup>[17]</sup>。徐伟霞(2022)研究了农业大数据在农业经济管理中的应用,认为农业大数据的意义是可以提高农业经济数据的准确率、发展方向的正确性,提高涉农企业竞争力,优化农业生产管理,拓宽销售渠道,挖掘农业作用,进而提高信息对称性,分析农业大数据<sup>[18]</sup>。张绚怡(2022)研究则关注于智慧农业视角下农村电商发展的机遇与挑战,提出在发展智慧农业的过程下,区块链、大数据、云计算等科学技术逐步运用到农业生产作业中,有效融通农产品供给上下游产业链<sup>[19]</sup>。

### 1.2.3 关于智慧农业发展存在问题的研究

对于智慧农业发展存在的问题,学者们也进行了具体分析。Taberaero(2022)研究了美国智慧农业的发展现状,指出美国早期智慧农业的发展并不顺利,面临的问题较多,主要体现在政府缺乏对智慧农业发展的战略规划、农民思想理念落后难以接受、相关人才缺乏等<sup>[20]</sup>。何靖波等人(2022)调研了重庆农业产业数字化转型发展现状,强调了当前数字农业整体发展度不高,在重庆市农业生产中总体应用范围不够广泛等问题,进而强调数字农业与智慧农业的相关性以及促进农业发展的核心作用<sup>[21]</sup>。鞠雨晴(2022)重点研究了智慧农业中人才驱动问题,强调智慧农业发展过程中紧缺高层

次管理人才<sup>[22]</sup>。李淑敏（2022）分析了农业大数据在农业经济管理中的运用，认为存在农民大数据理念认知有待提高、农业信息基础设施亟待完善的问题，提出运用大数据技术建立统一的农业大数据平台，形成多元化体系，优化现代经营模式<sup>[23]</sup>。韩巍等（2023）对比分析了重庆市与河北省智慧农业存在的问题，提出我国智慧农业在数据整理、硬件设施和农业技术推广等方面存在诸多问题，提出制定使用农业农村数据管理办法、加快智慧农田基础设施建设等措施<sup>[24]</sup>，朱康睿等（2024）通过综合对比我国与国际发达国家农业方面的经验和事实情况，提出中国智慧农业建设取得了一定成效，但在政策法规体系、农业技术创造力以及农业信息化方面存在待完善与提升的问题<sup>[25]</sup>。

#### 1.2.4 关于发展智慧农业的对策研究

对于发展智慧农业的对策，部分学者认为需要建立智能农业产业体系，推进农业现代化技术应用。赵春江（2021）研究了当下智慧农业发展状况，认为我国智慧农业的发展要增强其核心发展能力，并基于此提出了一些具体措施，如构筑“品种选育+数字赋能+智能装备”的智能农业产业技术体系，实施政策扶持，积极推进“产村”的深度整合，大力推进应用型人才的培育<sup>[26]</sup>。Mohanty Pratik（2022）研究了物联网技术对智慧农业的作用，提出美国政府为推广和提升农业物联网技术，成立了全国农业物联网推广提升技术指导委员会，该委员会由政府机构、高校、技术推广机构和农民代表组成，旨在确保美国农业物联网技术的推广和持续发展下去<sup>[27]</sup>。靳超（2022）通过分析国家关于智慧农业发展的政策文件，提出从我国基本国情和实际需求来看，发展智慧农业是大势所趋，符合国家的政策要求，要确定实施农业现代化发展战略，在农业发展进程中大力推进现代化技术应用<sup>[28]</sup>。Shivangi Sharma 等（2023）研讨要将人工智能与农业基本技术有机结合，提出了几种具有可行性的方案，可以将智慧农业与机器人结合，进行浇灌、除草、喷洒等工作<sup>[29]</sup>。

发展智慧农业的对策，另一部分学者认为应当结合当地发展的实际情况采取措施，提高整体竞争力。Yasutake D（2022）通过调查发展中国家发展智慧农业的情况，提出要突破现代农业发展瓶颈，就要充分发挥农业信息化主体作用，并提出农业信息化的方式，即通过云计算推进农业发展，提升农业发展水平，提高生产效率<sup>[30]</sup>。Ghosh（2022）基于对智慧农业所需植物纳米材料的研究，认为进入农业生产后期，由于农业服务对象发生改变，所以需要不断更新智慧农业管理，受到不同地区不同环境条件的影响，智慧农业管理模式也应该针对性地做出调整<sup>[31]</sup>。郑莉等（2022）调研了吴中市智慧农

业发展水平,指出虽然当前现代农业发展非常迅速,但是提高农业收益仍然是农业发展的主要目标,为此需要充分利用科学研究和机械手段,打造更多的专业化农业龙头企业,充分发挥政府的作用,为农业项目提供政策支持,实现对农业资源的合理化利用,并要重视农业品牌建设,提高生产质量,改变经营方式,提升整体竞争力<sup>[32]</sup>。孙九林等(2021)基于我国智慧农业发展现状,结合国外智慧农业政策,研究提出我国未来五十年智慧农业发展思路,绘制了规划路线图,建议建立农业大数据产业基地,打造应用生态集群<sup>[33]</sup>。

### 1.2.5 研究评述

综上所述,国内外学者对智慧农业发展的研究成果较为丰富,尤其在大数据和物联网方面取得了一定的成就,但对于智慧农业发展存在的问题以及具体推广应用的研究仍有较多不足之处,尚未形成一条成熟的、可持续的智慧农业发展模式,要想全面推动智慧农业的发展,就必须厘清政府、企业、农户等不同主体的职责。因此,本文以扬州市邗江区智慧农业发展现状为基础,对扬州市邗江区农户进行问卷调查,通过对样本有效数据的分析,总结扬州市邗江区发展智慧农业过程中存在的问题及对应的原因,并提出了不同角度与主体的对策建议。

## 1.3 研究目标与研究内容

### 1.3.1 研究目标

本研究通过文献研究、案例分析,问卷调查等方式,从扬州市邗江区智慧农业发展现状出发,分析其存在的问题及原因,根据扬州市邗江区的实际情况探究智慧农业未来发展之路,提出针对扬州市邗江区发展特点的政策建议,以推动扬州市邗江区智慧农业发展。

### 1.3.2 研究内容

本文通过资料查询了解扬州市邗江区智慧农业的发展现状,分析当前扬州市邗江区智慧农业发展的的问题及原因,并提出合理的建议对策,具体内容包括以下几部分。

第一部分:绪论。通过政府对智慧农业发展的高度重视,农业经济发展的必然选

择两方面引出本文的研究背景与意义、研究目标、国内外研究综述、研究内容、研究方法、本文的创新之处以及不足点进行阐述。

第二部分：概念界定与理论基础。本部分通过梳理有关文献，界定智慧农业、农业物联网系统、农业大数据等概念，并对可持续发展理论、改造传统农业理论、技术创新理论等相关理论进行阐述。

第三部分：扬州市邗江区智慧农业发展现状。从基础设施、人才、大数据、物联网和农业智能设备等方面，结合案例分析扬州市邗江区智慧农业发展的具体措施，并总结取得的成效。

第四部分：扬州市邗江区智慧农业发展存在的问题及原因调查分析。从智慧农业发展水平、智慧农业理念普及效果，物联网应用程度、大数据共享程度以及农业智能设备普及率等五方面进行分析扬州市邗江区智慧农业发展存在的问题及原因。

第五部分：促进扬州市邗江区智慧农业发展的对策建议。针对扬州市邗江区智慧农业现阶段发展中存在的问题，从健全现有政策、加强智慧农业的宣传、培养农业综合型人才、加快农业科技创新、拓宽智慧农业融资渠道等方面提出改进的思路。

第六部分：总结与展望。对上述的问题、原因、对策建议等方面作出总结，也期望通过本文的研究，探索出一条适合扬州市邗江区智慧农业的发展之路，同时为其他地区提供借鉴，以此推动农业农村高质量发展。

## 1.4 研究方法和技术路线

### 1.4.1 研究方法

本文以扬州市邗江区智慧农业为研究对象，通过文献分析、案例研究、问卷调查等方法对扬州市邗江区智慧农业的发展进行研究。

(1) 文献分析法。通过查阅国内外智慧农业发展情况、物联网技术应用、大数据技术发展、智慧农业的问题及对策等方面的文献，进行分析和梳理，了解发展智慧农业的理论价值、现实意义以及研究现状等，逐渐形成本文的研究思路和框架。

(2) 案例研究法。本文采用案例研究的方法，以扬州市邗江区物联网基地、大数据中心、无人化农场、犁耕深翻远程智能监测等应用为案例，对扬州市邗江区智慧农业的发展现状进行分析。

(3) 问卷调查法。本文选取智慧农业发展情况作为研究的切入点，以扬州市邗江

区十个涉农街道（乡镇）作为调查对象，通过实地走访、发放问卷、收集问卷并对数据进行统计分析，总结其存在的问题以及背后的原因，为本文制定智慧农业发展策略提供一定科学依据。

### 1.4.2 技术路线

本文的技术路线如图 1-1 所示。

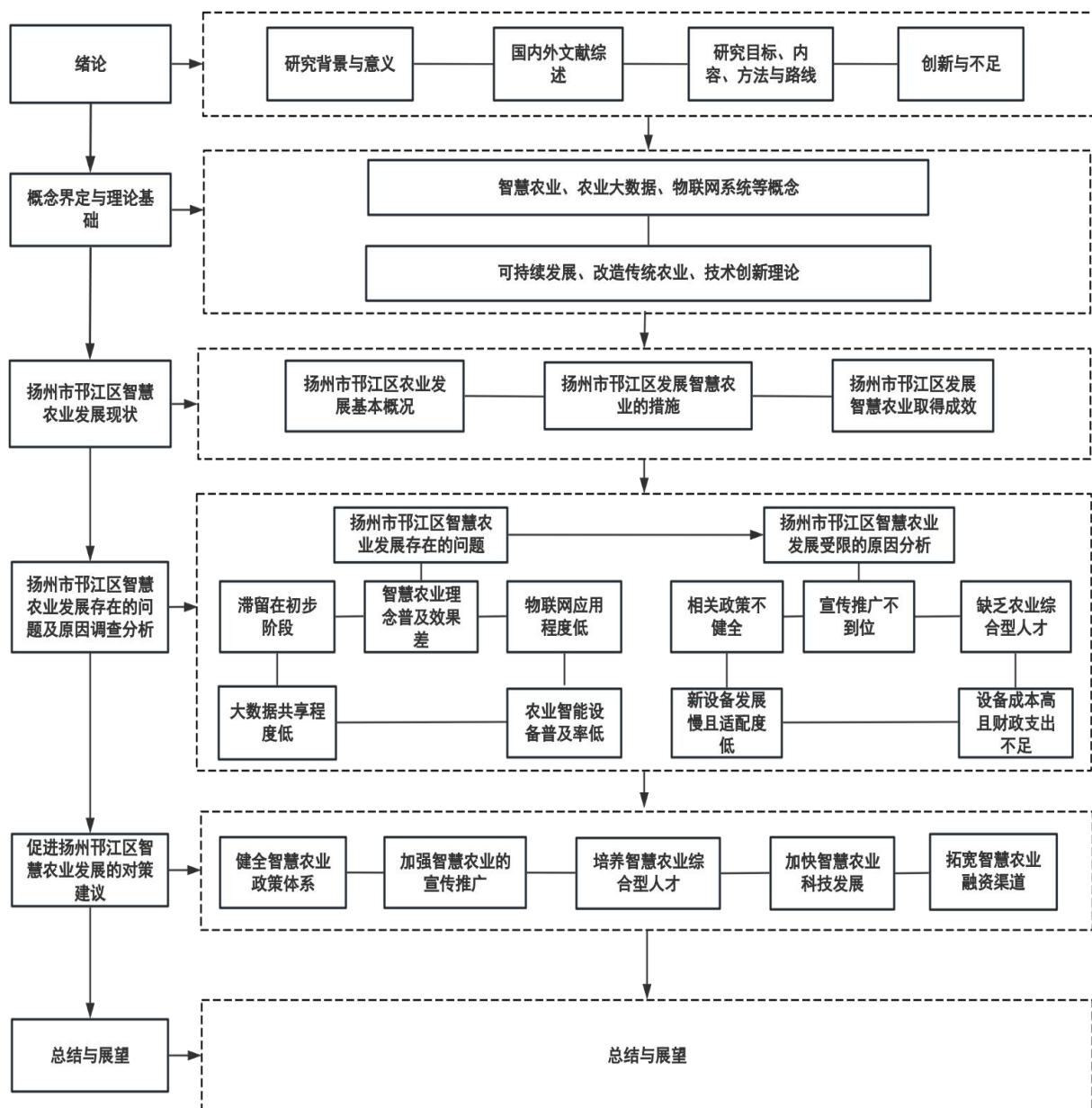


图 1-1 技术路线图



## 1.5 创新与不足

### 1.5.1 创新之处

在信息化和互联网不断向农村延伸的背景下，发展智慧农业是大势所趋，目前智慧农业的研究大多聚焦于从发展现状提出对策建议，而对于导致智慧农业发展水平不高的原因的研究相对较少。与此同时，国内关于智慧农业的研究多聚焦于省市层面，针对区县基层方面的研究较为匮乏。因此，本研究以扬州市邗江区智慧农业的发展为研究对象，调查走访了扬州市邗江区主要涉农乡镇（街道），总结出基层典型的问题并分析原因，以小见大，对促进智慧农业的发展提出了一些针对性建议，有一定的创新性。

### 1.5.2 不足之处

在论文准备过程中，由于本人专业知识积累不足，工作年限较短，因此对智慧农业技术层面、以及复杂的应用场景学习的不够深入，所以对部分问题的成因剖析不够深刻，提出的对策建议针对性以及可操作性也有待进一步加强。

## 第2章 概念界定与理论基础

### 2.1 概念界定

#### 2.1.1 智慧农业

Mithun Sharma (2019) 通过案例研究, 提出智慧农业就是将新兴的互联网技术应用到传统模式的农业生产中, 并通过精细化、数据化、智能化的方式控制农作物生长、运输, 售卖等全过程, 技术应用主要包括信息传输、信息处理、信息决策、信息公布及精准控制等五类技术<sup>[34]</sup>。王琳琳 (2025) 基于对智慧农业提升生产效率的量化分析, 认为智慧农业是现代农业发展的高级阶段, 它将物联网、大数据、云计算、人工智能等现代化信息技术与农业全产业链深度融合, 实现农业生产精准化、智能化、自动化, 并推动农业发展方式转变和转型升级<sup>[35]</sup>。本文智慧农业的研究范围, 既涵盖了传统意义农业的范围, 也包括了大范围中的农业物联网平台、农业信息服务等内容。智慧农业不仅高产、优质、高效、安全, 还以农业信息平台为基础, 为农业的生产者、管理层、经营者及政府部门提供充足的参考依据, 它不仅显著地提升了农业生产力, 还使得农作物种植变得更加科学, 有保障, 也使农村的居民生活条件、经济条件、环境条件等方面得到了大幅度的提升, 为我国现代农业的发展提供了更广阔发展空间。

因此, 本文认为智慧农业是将人工智能、物联网、大数据等先进科学技术应用到传统的农业作业过程中, 通过使用农业智能设备来实现农业生产加工全流程的可视化、数据化、可控化、智能化, 从而提升农业生产效率、减少人工成本、提高农产品质量, 以此促进农业的现代化发展。

#### 2.1.2 农业大数据

农业大数据是农业行业内各种活动及其产生的相应数据的集合, 融合了农业周期性、季节性、地域性等行业特征, 涵盖了环境气象、温度湿度、农作物种植以及农产品质量检测等数据, 同时包括了市场中农业贸易、营销和金融服务的相关数据, 通过一定的算法模型, 预测未来的农产品综合环境趋势, 为农户生产的各个环节提供数据支持, 让农户顺时耕作, 从而提升农产品的产量与质量, 为智慧农业生产提供保证。

### 2.1.3 农业物联网系统

农业物联网是一种将物理设备、互联网、传感器等智能设备相结合，通过传感器监控农业生产过程，收集农作物的有关数据信息，发现生长过程中存在的问题，并及时预警的智能化新型技术系统。农业物联网包含农业作业机械化、农作物的种植、采摘、加工、管理等每个阶段的一一覆盖，推动传统农业往科学管理方向转型，能提高农业生产效率和农作物质量，降低成本和风险，便于农户掌握农业信息，判断生产中的问题并采取解决方案。

### 2.1.4 农业智能设备

农业智能设备是指利用人工智能、大数据、云计算、物联网等新兴科学技术，实现农业生产、管理、加工等环节的自动化、智能化的设备工具。其目标是通过实时感知、数据采集与分析、多方决策，来提高农业生产效率与资源利用率，使农业作业更加精准化，逐步走向农业可持续化发展。

## 2.2 理论基础

### 2.2.1 可持续发展理论

可持续发展是一种可以涉及到各个学科领域以及经济生产方面的发展理念，可持续发展理论包含多层次的观点：技术观、生态观、社会观以及经济观，而智慧农业正是可持续发展理论在农业领域中的具体实施应用。1987年，世界环境与发展委员会发表了报告《我们共同的未来》，其中第一次正式使用了“可持续发展”，并将可持续发展作为主题，基于报告的科学性与权威性，其对可持续发展理论的进一步发展产生了深远的影响。可持续发展是指既满足当下人群的需要，又不影响后代人的基本需要的平衡发展，它具有一定的共同性、公平性、持续性，最终目标是实现公平、共同、协调、多维、高效的平衡状态。可持续发展理论延伸至农业农村中，即成为了农业方面的可持续发展理论。1984年，Gordan·Douglas首次论证阐述了农业方面的可持续发展理论，引起各个学科领域对农业中的可持续发展问题的关注。农业方面的可持续发展理论重点包括生态平衡、经济增长以及农业发展方面的问题，不仅要维持农业经

济持续增长，还要做到不污染生态环境、节约自然资源并在保证农业生产效率的同时提升农业的可持续发展能力，这也是农业高效高质量发展应当依据的基本规则。智慧农业通过运用现代科学技术可以完成对农业资源的精准高效使用，降低污染与浪费，进而提高农产品质量和农业生产效率。可持续发展理论与智慧农业的相融合，给现代化农业的发展方向提供了新的维度，推动农业生产更加绿色、高质量、高效率，向可持续化发展。本文以可持续发展理论为基础，通过问卷调查等，研究扬州市邗江区智慧农业发展的问题及原因，并提出针对性的政策建议，以符合现代化农业可持续发展的更求。

### 2.2.2 改造传统农业理论

传统农业是在自然经济条件下，农民采用人力、畜力、农业机具等方式，靠世代积累下来的经验，小规模分散经营与发展，其生产方式较为稳定，但农业生产的效率和效益相对低下，长期以往会导致农业发展滞后于社会发展。1964年，美国经济学家舒尔茨提出了改造传统农业理论，肯定了农民和农业在经济发展中的正向作用和核心地位，对传统农业的内涵提出了新的观点，他认为发展中国家的出路在于把传统农业改造为现代农业，即实现农业现代化。该理论的主要思想是：通过引入现代农业制度、科学新兴技术、人力社会资本等现代生产要素，以及为引入现代生产要素设立良好的条件，改造传统农业来促进农业高质量发展以及提升农业生产效率，从而促进经济发展与进步。而智慧农业正是将大数据、人工智能、物联网等新兴科学技术运用到农业方面，进而改造传统农业，使其更新发展为现代农业，因此，改造传统农业理论为发展智慧农业奠定了扎实的基础。舒尔茨还指出，教育投资对于提升劳动生产率以及实现传统农业向现代化农业的转变，具有重要的意义，对农民进行人力资本投资极为重要。因此，为了促进智慧农业的高效发展，复合型农业青年人才的培育与储备不可或缺。智慧农业就是在改造传统农业理论不断发展中而形成的新型农业产业形态，结合这一理念，本文智慧农业的项目案例以改造传统农业理论为背景进行分析，在阐述原因与提出对策的时也充分考虑了技术、制度、人才资本等现代生产要素，只有这样才能推动传统农业不断改造与革新，实现扬州市邗江区的农业产业的现代化。

### 2.2.3 技术创新理论

在智慧农业新兴技术发展的过程中，技术创新理论的引入和运用带来了转折性的

作用。1912年美国经济学家熊彼特在他的著作《经济发展理论》中,首次提出了创新的概念,即企业对生产要素进行新的组合,包含以下方式:引进新产品,引进新的制造工艺,开拓新市场,采用新的组织方法等,之后国内外学者对技术创新理论进行了多层次的探讨,并对此进行了广泛的研究。Taehyung K 等(2013)通过研究智慧农业的生产方法,指出技术创新是要将原有的生产要素、生产条件创新性的组合在一起,创造出前所未有的新服务、新产品<sup>[36]</sup>。从目前的市场发展状况来看,智慧农业运用的新兴技术,是现代农业与科学技术的优秀融合,给农业生产作业带来了巨大的变化。但由于人口数量大幅度上涨与农业资源日益短缺的不协调,采取传统方式进行农业生产的缺点更加凸显。智慧农业在技术创新理论的指导下,不断打破传统农业的各种束缚与制约,通过物联网、人工智能、云计算、大数据等新兴科学技术的全面运用,实时监测农作物生长状态、感知田间作业环境以及控制农业机械装备等,实现了及时反馈与精准管理,在一定程度上加快了农业作业速度,减少了部分人工劳动力支出,推动了农业向长期持久方向发展,为确保食品底线安全与国家粮食安全作出了较大贡献。但由于国内各地区的经济发展水平存在着巨大的差异,不同地区之间的农业技术水平也参差不齐,所以应因地制宜地开展智慧农业技术策略研究。本文结合这一特点,采用该理论作为扬州市邗江区智慧农业相关技术创新的理论支撑,以分析新农业技术如何被农民和农业企业接受和采用。

### 第3章 扬州市邗江区智慧农业发展现状

#### 3.1 扬州市邗江区农业发展基本概况

邗江区地处扬州市区西部，是扬州市的主城区之一，总面积 553 平方公里，常住人口 72.62 万人，现辖 8 个街道办事处、6 个乡镇，设有国家级高新技术产业开发区、省级经济开发区各 1 个，拥有扬州建筑产业园、扬州（邗江）汽车产业园、瓜洲国际旅游度假区等多个特色园区，是扬州市的政治、经济、文化、教育中心。扬州市邗江区半城半乡，从面积看，农村面积 350 平方公里（含水域），占全区总面积约 2/3，从人口看，农村人口 17.74 万人，占全区户籍人口的 29.5%。从辖区看，全区有 10 个涉农镇街，占全区的 71.4%，行政村 90 个、社区 56 个。2023 年，全区实现地区生产总值 1145 亿元，农林牧渔总产值按现价算达 40.75 亿元，全体居民人均可支配收入达 59311 元、增长 6%，城乡居民分别达 63447 元、34822 元，分别增长 5.7%、7.3%。

扬州市邗江区属于亚热带湿润季风区，农业气候适宜，各种农产品产出较为稳定，2024 年粮食种植面积 27.78 万亩，总产 129697 吨；蔬菜播种面积 6.82 万亩，蔬菜总产量 8.34 万吨；全年水产品总产量 1.4 万吨，其中养殖产量 1.33 万吨超额完成任务指标。扬州市邗江区重视农业经济投入与发展，2024 年农林水支出预算 7.2 亿元，高出上一年度 5800 万元；全年开展招商活动 53 场，招引农业重大项目 25 个，实施列省农业农村重大项目 13 个，项目资金达 7.59 亿元，创成国家级农业龙头企业 1 个、省级 3 个。扬州市邗江区着力推进农业科学技术的发展，2024 年持续做好农业物联网技术在大田农业、设施农业中的推广应用，完成蒋王农业观光园数字化建设项目，打造扬州市邗江区农业地理信息管理服务应用场景，将全区农业经营主体信息“入库上图”，实现涉农业务“地、物、人、事”统筹联动。扬州市邗江区紧抓农业网络经济与农民培训，2024 年全区农产品网络营销额达 7.79 亿元；同时推进了农民收入十年倍增计划，开展各类农民培训 686 人次，培育“新农人”31 名、农业科技示范户 510 户。

#### 3.2 扬州市邗江区发展智慧农业的措施

《全国农业农村信息化发展“十二五”规划》明确指出重点开展传感网、物联网、

机器人等现代科学技术,推进资源管理、农情监测预警、农机调度、重大动植物疫病疫情防控、远程诊断、自动监控以及农产品质量安全等信息化的试验示范工作。扬州市邗江区作为苏中地区的先行区,积极开展智慧农业建设,发展数字化信息化的现代农业。从2014年开始,邗江现代渔业产业园率先投资建设水产养殖物联网系统,对近800亩水面进行智能化水产养殖,实现生产过程的信息化。经过十余年的发展,扬州市邗江区在智慧农业机械、智慧种植、智慧渔业等方面形成了初步的智慧农业体系。本章主要从基础设施,人才培养,大数据中心,物联网基地,农业智能设备五个方面来总结扬州市邗江区发展智慧农业的措施,为后面问题与原因的剖析提供现实依据。

### 3.2.1 完善农业农村基础设施

智慧农业的发展需要农业基础设施作为重要支撑,近些年,扬州市邗江区在完善农业基础设施方面投入了大量人力与资金,具体如下:

一是水利设施方面。2012年以来,扬州市邗江区通过重点县建设、千亿斤粮食和灌区节水改造等项目,建设泵站自动化控制系统一套、水利工程管理“一张图”系统一套,对泵站等设备的维修、保养、使用进行台账登记。同时每年安排350万元,专项用于小型水利工程长效管护、养护和维修等水利设施长效管理,并积极申报中型灌区续建配套与节水改造项目以不断提升水利设施建设水平。

二是农田设施方面。2023年,邗江农发行投放2000万元农村土地流转和土地规模经营贷款,用于扬州市邗江区高标准农田及菜篮子基地建设项目,建设高标准农田约11000亩,菜篮子基地约6248亩。扬州市邗江区推进土地平整、田块整治,实施“小田并大田”,其中位于槐泗镇的高标准农田项目对近千亩农田开展平田整地、坑塘填埋、表土剥离,根据道路规划重新划分条块田,每块条块田均在10-20亩左右,使耕地规模化、集约化。

三是农村环境方面。扬州市邗江区制定了“交通强区”(2021—2023)三年行动计划,其中方巷镇率先实施农村道路建设、路网改善、村组道路硬化、安全生命防护、危桥改造等农村公路项目。2024年,扬州邗江区对农村进行危桥改造,其中瓜洲镇、杨庙镇、槐泗镇、甘泉街道、公道镇、蒋王街道各1座、方巷镇2座,目标是使危桥“动态清零”,严格控制桥梁的质量与安全。与此同时,扬州市邗江区还对区内旱厕、旧厕实施三格式无害化改造,整改提升问题厕所,同步整治改善生活污水、垃圾处理、村容村貌、重点道路,加强村庄环境长效管护,建设美丽宜居乡村。

四是互联网通信方面。在智能设备方面，扬州市依托现有广电网络资源，结合光纤入户、5G 宽带等多种技术手段，建设农村地区的双向网络，并且根据各乡镇实际情况，为农户们安装了高清 4K 互动机顶盒、智能语音遥控器等智能终端设备，目前实际入户数已近 2800 户。在宽带基站方面，十三五以来，扬州市邗江区建设 4G、5G、互联网等信息通信基础设施，在 2020 年，全区建设以光缆通信为主，数字微波和卫星通信为辅的信息网络，推动 4G 网络覆盖扬州市邗江区所有镇和行政村，支持光纤宽带网进村入户；2024 年继续建设 5G 基站站点共计 2068 个进入城区、乡镇以及行政村；目前正在加快十四五建设进程，2025 年规划将 5G 网络覆盖扬州市邗江区。

3.2.2 培养农业对口人才

扬州市从 2016 年开始定向培养基层农业农村人才，培养方式是委托扬州职业大学、江苏农牧科技职业学院等院校，分专业地录取本地户籍初高中毕业生；培养费用是对学生免收学费和学杂费，由区级和市里各承担 50% 的费用；就业方向是原则上到镇（街道）农业部门或村级集体经济组织从事农技推广工作，或到农地股份合作社、新型合作农场、农业企业等单位从事农业技术推广、管理等工作，最低服务期为 5 年。据统计，从 2016-2019 年，扬州市这 4 年时间合计招收了 308 名定向培养生，其中扬州市邗江区 18 名，有 13 名已推荐就业至扬州市邗江区各乡镇农业农村局（见表 3-1）。

表 3-1 2016-2019 届扬州市邗江区定向培养农业对口人才推荐就业统计表

| 序号 | 就业单位      | 人数 | 占比     |
|----|-----------|----|--------|
| 1  | 甘泉街道农业农村局 | 2  | 15.38% |
| 2  | 蒋王街道农业农村局 | 1  | 7.69%  |
| 3  | 新盛街道经济发展局 | 1  | 7.69%  |
| 4  | 方巷镇农业农村局  | 2  | 15.38% |
| 5  | 槐泗镇农业农村局  | 1  | 7.69%  |
| 6  | 杨寿镇农业农村局  | 4  | 30.77% |
| 7  | 公道镇农业农村局  | 2  | 15.38% |

数据来源：政府官方网站

对于吸纳定向培养农业农村人才的镇（街道）农业农村局、村级集体经济组织，扬州市邗江区财政每年给予 1 万元的资金补贴，补贴期为 5 年。在 2020-2024 年期间，对于吸纳定向农业培养生的镇（街道）农业农村局，扬州市邗江区财政五年内合计补贴 51 人次，并呈逐年上升的趋势(见图 3-1)。



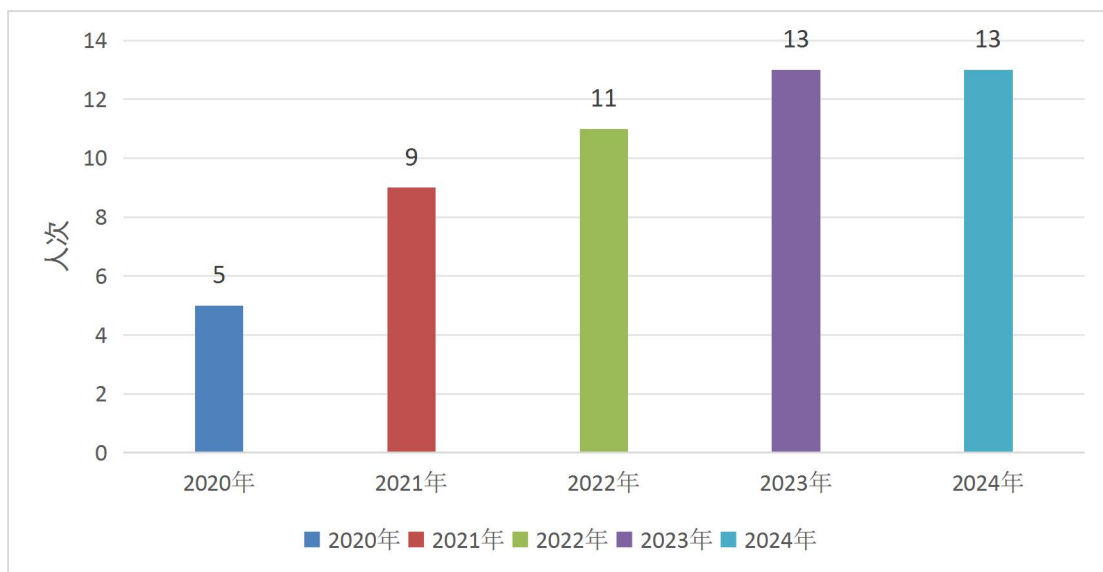


图 3-1 扬州市邗江区补贴吸纳定向培养生的单位人次表

数据来源：政府官方网站

除了定向培养基层农业农村人才，江苏省三支一扶考试招募应届毕业生的方式，也逐渐成为扬州市邗江区吸纳农业对口人才的途径之一，其中支农类，帮扶乡村振兴类的录取人员符合农业部门的需求，这些学生具有一定农业基本知识与专业素养。从2022-2024年，扬州市合计招聘三支一扶129人，虽然支农类和帮扶乡村振兴类招聘人数在逐年上涨，但由于各个县市区人才缺口较大，实际分到每个区的仅2-3人（见表3-2），2022-2023年，每年分配至扬州市邗江区工作的三支一扶人员中，支农类和帮扶乡村振兴类各1人，2024年仅支农类2人。三支一扶考试招募的应届生，专业对口，能力较强，在一定程度上推动了扬州市邗江区农业农村工作的发展。

表 3-2 扬州市邗江区三支一扶人员情况分布表

| 年份   | 邗江支农人数 | 支农总人数 | 邗江帮扶乡村振兴人数 | 帮扶乡村振兴总人数 | 三支一扶总人数 |
|------|--------|-------|------------|-----------|---------|
| 2022 | 1      | 13    | 1          | 15        | 40      |
| 2023 | 1      | 15    | 1          | 16        | 45      |
| 2024 | 2      | 15    | 0          | 21        | 44      |

数据来源：政府官方网站

### 3.2.3 建立大数据中心

大数据是智慧农业中必不可少的环节，农业农村大数据中心可以使数据高效互通，将数据流通、应用机制、数字化、信息化与现代农业深度结合，最大限度发挥大数据

在农业农村现代化监管中的作用。2019 年中农信达承建“江苏省农业农村大数据平台建设项目”，打造我国首个省级农业农村大数据平台；2021 年，江苏省农业农村大数据云平台初步建成，逐步推进市县涉农数据与省厅“苏农云”平台对接；2023 年 7 月，扬州市邗江区农业农村大数据中心在正式启用，扬州市邗江区农业农村大数据中心首先是以农业大数据云计算为核心，其中包括采用了移动互联网、现代通信、云计算、人工智能、大数据等现代科学技术，可以对扬州市邗江区的涉农数据进行整体采集、整合、清洗、数据分类建库、资源目录建设等多项服务，截至目前，扬州市邗江区以数据下行、本地数据采集等形式建立了十个数据专题库，上行“苏农云”数据条目 401876 条，实现了本地数据与“苏农云”共享。

3.2.4 发展物联网基地

智慧农业的发展得益于物联网的发展。目前，扬州市邗江区不少产业园开始发展成为物联网基地，其中杨寿镇现代农业产业园、方巷镇乔港数字渔场较为典型。

扬州市邗江区杨寿镇农业物联网应用基地位于东兴村，拥有园区玻璃温室大棚 4 个，大棚面积 4 万平方米。2022 年开始，杨寿镇在园区玻璃温室大棚内规划开展物联网、人工智能等现代信息技术的提升和改造，由江苏诺信农业科技有限公司承办。项目从 2022 年 10 月开始建立，到 2023 年 11 月验收完成，项目总计投入 93 万元。如表 3-3 所示，杨寿镇农业物联网应用基地建设了物联网配套系统，并进行智能硬件方面的改造，接入视频监控、气候环境监测、虫情监测等一系列硬件设备。

表 3-3 杨寿镇农业物联网创新应用基地项目实施内容

| 项目实施内容 | 规模数量                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 监测设备   | 6 套环境采集点（空气温湿度、土壤温湿度、光照、二氧化碳）、1 套户外气象站（包含立杆及围栏）、2 台智能计数型杀虫灯。          |
| 远程监控系统 | 4 台监控球机、4 台监控枪机。                                                      |
| 远程控制设备 | 4 台终端集中控制器、4 台物联网智能控制箱、2 台采集网关。                                       |
| 展示系统   | 1 套户外 LED 屏、2 套室内液晶显示屏、1 台硬盘录像机、1 块存储硬盘、2 台管理电脑。                      |
| 水肥一体化  | 2 台水肥一体机                                                              |
| 基础种植器材 | 9000 个种植盆                                                             |
| 物联网软件  | 1 套大屏展示、1 套物联网管理平台、1 套监控管理平台、1 套市场行情平台、1 套虫情监测平台、1 套农产品溯源系统、1 项移动端应用。 |

数据来源：政府官方网站

杨寿镇农业物联网创新应用基地，利用卫星遥感、GIS 等先进数字化技术对 40000 平方米面积划定范围采集展示，并通过对接智慧硬件设备及气象站实时数据，对基地进行多点位、全方面、一体化的统计展示。该基地拥有农业智能视频监控系统，采用无线传输技术，通过移动通信模块连接前端摄像头，实现视频监控快速布设，实时回传视频信号，园区管理者只需要通过电脑或视频监控设备就可以对基地的情况进行远程查看，实现远程监控、管理作业生产。该基地支持农作物生长情况监管、农作物病虫害监测等，与自然灾情、病虫害等系统联动结合，可以对突发或虫害情况进行预警。该基地的户外气象站，可以实现对种植环境户外气象的实时监测，包含温度、湿度、光照、大气压等数据，应用高精度气象数据，可以辅助种植的决策。此外，基地系统利用视频图像和图像处理可对非法闯入人员进行预警。

扬州市邗江区方巷镇乔港数字渔场位于沿湖村，渔场水域面积 879.49 亩，其中：标准化养殖区 617.55 亩，2023 年开始规划数字化渔场建设，最后由江苏省佳创渔业生态有限公司承办，于年底建设完成。乔港数字渔场在已有硬件设备的基础上，购买了物联网系统和物联网硬件设备，包含：智能控制柜 2 套、75 英寸平板电视 1 台；软件设备：渔业日常管理系统、水质环节实时监测系统、生产控制管理、自动化控制系统各 1 套。乔港数字渔场建立了一个综合型的物联网基地，整合了增氧机等不同设备收集的数据，在规模化、集约化、机械化生产的基础上，利用人工智能、物联网等现代科学技术，可以对渔场水产品生长情况监测、水体环境实时监控、水产类病害监测预警等，提高水产养殖效益，提升了渔场生产效率。

### 3.2.5 应用农业智能设备

智慧农业的高效发展，不仅需要有关政府部门的支持引导，最重要的还是农业智能机械设备的全面应用。扬州市邗江区目前农业智能设备的运用与发展，呈上升趋势，有三个典型案例，一是种植方面的无人化农场，二是养殖方面的河蟹养殖全程机械化，三是监管方面的生态型犁耕深翻还田作业远程智能监测。

首先是无人化农场，2022 年扬州市邗江区农业农村局、扬州市邗江区财政局联合下发《2021 年农业生产全程全面机械化示范县建设项目实施方案的批复》政策文件中明确提出，到 2023 年底全区范围内要建成 3 个市级智能农机装备应用示范基地<sup>[37]</sup>。2022-2023 年期间，扬州市邗江区建设三个无人化农场，为四平家庭农场、徐杨家庭农场、脊家庭农场，分别位于公道镇桑园村、公道镇河东村、杨寿镇宝女村，三个农场

都拥有固定场所，具备一定的装备基础和服务能力，符合建设要求，项目给各农场配备了无人驾驶插秧机 1 台，无人驾驶拖拉机 1 台，无人驾驶收割机一台（见表 3-4）。

表 3-4 扬州市邗江区三个无人化农场建设情况表

| 无人化农场名称 | 基础配置                 | 主要种植    | 项目购置智能农机                          |
|---------|----------------------|---------|-----------------------------------|
| 四平家庭农场  | 土地 480 亩、机库 603 平方米  | 水稻、小麦   | 无人驾驶插秧机 1 台，无人驾驶拖拉机 1 台，无人驾驶收割机一台 |
| 天脊家庭农场  | 土地 600 平，机库 500 平方米  | 小麦、优质水稻 | 无人驾驶插秧机 1 台，无人驾驶拖拉机 1 台，无人驾驶收割机一台 |
| 徐杨家庭农场  | 土地 1176 亩，机库 300 平方米 | 小麦、优质水稻 | 无人驾驶插秧机 1 台，无人驾驶拖拉机 1 台，无人驾驶收割机一台 |

数据来源：政府官方网站

三个无人化农场通过投入智能农机的建设，完成耕整地、种植、收获、植保四大环节均使用无人驾驶农机进行作业，其中至少三大环节使用全路径规划无人驾驶农机；无人化农场还建立了远程可视化管控系统和管理平台，能够运用作业信息收集、农业机具监管、项目数据分析应用等功能；此外，无人化农场均已建设基于智能农机的网络系统管理平台，预留数据接入、导出端口，为后期智能农机入网上云以及改造提升奠定良好基础。

其次是智慧渔业，扬州市邗江区方巷镇河蟹养殖全程机械化示范园区，位于邵伯湖西岸，水域面积 879.49 亩，尾水处理区面积 169.57 亩，标准化养殖区 617.55 亩，其中全程机械化示范基地 210 亩。自 2020 年实施邵伯湖退养、退捕工程以后，经政府将原乔港渔场划转给沿湖村用于发展农村集体经济，增加渔民养殖收入。河蟹养殖全程机械化示范园区从 2022 年开始规划建设，至 2023 年项目实施完成。该示范基地为河蟹特种养殖，养殖区连片规模 210 亩，分 12 个塘口，池塘有独立进水、排水系统。配备养殖水净化塘口、尾水沉淀区、尾水曝气区。根据河蟹养殖全程机械化的路线及养殖要求，购置了无人机、无人投饵船、一体式水草收割机、离心式移动投饵机、分级机、河蟹捆扎机、水体消杀施药船等一系列水产养殖智能设备（见表 3-5）。河蟹养殖全程机械化示范园区安装了固定式水质监控系统，对养殖区溶氧、PH 值等开展实施监测，养殖者可以远程通过监控大屏幕或手机 APP 控制水阀，进出水量、温度等一系列园区设施，同时还制定了河蟹养殖全程机械化技术规范，开展水产新技术、新装备的引进示范，组织多次观摩培训，促进了渔场建设的智能化程度，提高了水产养殖效益。

表 3-5 扬州市邗江区河蟹养殖全程机械化园区建设内容

| 环节             | 新购置机具                                                                                  | 备注                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 一、清淤环节         | 无                                                                                      | 清淤采用社会化服务                                                |
| 二、投饵环节         | 无人机 1 台、无人投饵船 1 条、离心式移动投饵机 11 台、投饵船 11 条                                               | 按 12 个塘口配置                                               |
| 三、水质处理<br>监控环节 | 潜水泵 6 寸 12 台、微孔曝气增氧机 12 套、水车式增氧机 24 台、固定式水质监控系统 1 套、一体式水草收割机 2 台、水草输送机 1 台、水体消杀施药船 1 台 | 按每亩 0.2KW 配置、每个塘口 15 亩左右，每套 3KW。水车式增氧机单台 1.6KW，每个塘口配置两台。 |
| 四、捕捞加工<br>环节   | 分级机 1 台、河蟹捆扎机 1 台                                                                      |                                                          |
| 五、保障环节         | 发电机 1 组、养殖区安全监控设施设备 12 台                                                               |                                                          |
| 六、运输环节         | 无                                                                                      | 冷链运输车                                                    |

数据来源：政府官方网站

最后是生态型犁耕深翻还田作业远程智能监测，江苏省农业农村厅提出“互联网+监管”技术可实现犁耕深翻还田作业面积、作业质量等的远程监测，提高监管工作效率，为作业补助政策规范实施提供全程数据支撑，并制定了《2021 年生态型犁耕深翻还田作业远程智能监测工作指导方案（试行）》。远程智能监测包含两部分：一是智能监测终端设备，二是农机精准作业平台。远程智能监测将北斗智能监测终端和传感器安装到农机上，采集农机作业的数据，通过精准的模型算法识别作业地块秸秆覆盖的情况，计算作业地块面积，实现农机秸秆还田管理可视化、智能化、精准化<sup>[38]</sup>。而农机精准作业平台通过安装在农机上的智能传感器和设备，能实时监控农机的运行状态、作业进度和作业质量等信息。扬州市邗江区从 2020 年开始实施生态型犁耕深翻还田作业远程智能监测，选择的合作公司是惠达科技，惠达科技公司每台智能监测终端设备的装配费用是 2100 元，每年信息维护费为 300 元，惠达农机精准平台界面，包括农机分布、作业统计、任务下发、播种作业、收获作业、深松作业、深翻作业、秸秆还田作业等多项内容。2023 年扬州市邗江区在犁耕深翻远程智能监测平台的辅助下，统计发放 2022 年犁耕深翻作业补助资金，补助标准为 55 元/亩，犁翻面积 30648.44 亩，合计 168.56 万元，涉及公道，方巷，槐泗等十二个乡镇（街道）。2024 年，据统计扬州市邗江区目前机手装配智能监测终端设备合计 75 台，农民在手机上就能登录农机精准作业平台，查看农机作业轨迹、耕作面积等数据；农机管理人员在办公室就可以通过平台上的模块实时了解扬州市邗江区作业质量和面积，确保补贴政策规范实施，以及在农忙时节协助乡镇间农机调度分配。

### 3.3 扬州市邗江区发展智慧农业的成效

#### 3.3.1 物联网助力农业生产初见效用

近年来,物联网在扬州市邗江区农业生产方面初见成效。过去,遇到气温变化,自然灾害,都是凭借人力或经验去采取应急措施,一方面农田或园区面积较大,凭借人力去调整温度,湿度,关闭水阀行动速度较慢,另一方面遇到夜里突发灾害,经验难以预测,往往农作物损失惨重。自从2014年开始推广物联网系统以来,扬州市邗江区的渔场通过物联网设备,依托智能检测与感知控制的先进传感设施,形成了养殖对象与水环境和谐共生的生态系统,提高了渔业生产效率,促进了扬州市邗江区渔业生产数字水平提升;农作物园区通过物联网系统,实现农作物生产信息的实时监测与控制,促进农业生产的智能化、科学化管理,大大提高了扬州市邗江区农业环境与灾害监控的精准水平,提高了工作效率。以扬州市邗江区槐泗物联网基地为例,据统计,在安装完物联网系统和设备投入运用后,基地园区总成本下降30%以上,节约人力约5%,降低成本约2%-5%,蔬菜增产2%,减少损失约3%。由此可见,物联网直接降低了扬州市邗江区农业生产成本,带动了农民收入增加,改善了扬州市邗江区分散种植的农业生产模式,其示范效应还带动了周边的农业企业、合作社效仿,推动了农业生产设施的升级发展,提高了农事决策的准确度,实现了现代农业生产的科学化管理。

#### 3.3.2 大数据平台收集模块已具雏形

随着大数据技术的逐渐推广与应用,农业大数据的在一定程度上开始大范围的收集与使用,目前扬州市邗江区的农业大数据平台收集模块已初具雏形。

过去,数据单一条线传输,没有一个公共的收集平台;农民没有数据分析资料,仅根据天气状况和自身经验进行农事决策;机手只能根据农户告知的田亩面积收取犁耕等费用,并不能准确知道实际田块作业面积;家庭农场人工估计水、肥等生产资料,当农田面积较大时往往计算不准确,造成肥料或农药过量,影响农作物产量。而现在,自从收集使用大数据信息以来,给农业生产带来了一定帮助(见表3-6)。扬州市邗江区农业农村大数据中心,综合了三农主要数据,打破数据孤岛,推动数据行业的全面应用,实现了本地数据与苏农云共享。据2023年数据统计,扬州市邗江区以数据下行、

本地数据采集等形式建立了十个数据专题库，上行“苏农云”数据条目 401876 条，最大限度发挥了大数据在农业现代化中的监管作用，还提高了涉农数据的整合加工应用水平；农户掌握了园区的温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度等数据，通过大数据展示分析，辅助进行农事决策，达到了增产增收效果；机手在拥有农机精准作业平台数据后，可以每天查看犁耕深翻面积，提高了作业效率，还有利于扬州市邗江区业务科室及时根据监测平台上传的数据，统计补贴亩数与发放金额；家庭农场基于无人化农机的远程可视化管控数据库，可以精准计算并分配水、肥、药等农业生产资料，避免过量使用造成浪费和环境污染，从而降低了扬州市邗江区的农业生产成本。

表 3-6 扬州市邗江区大数据对农业生产的作用

| 项目         | 过去                 | 现在                                   |
|------------|--------------------|--------------------------------------|
| 农业农村大数据中心  | 数据单一线传输，没有收集平台     | 数据收集，形成数据库，与苏农云互通                    |
| 农业物联网应用基地  | 根据天气和经验进行农事决策      | 形成温度、湿度、光照强度等数据库，便于农事决策              |
| 犁耕深翻远程智能监测 | 根据农民原有田亩数确定犁耕面积    | 平台通过北斗定位技术，形成预估面积，平均耕深等数据，自动测算       |
| 无人化农场      | 人工驾驶插秧，收割机等，耗费人力物力 | 无人驾驶插秧机，拖拉机等，根据大数据测量，精准种植，分配水，肥等生产资料 |

数据来源：政府官方网站

3.3.3 农业智能设备与产业逐渐融合

随着扬州市邗江区农业智能设备的大范围推广，智能机械设备与农业产业之间逐渐融合深化。过去，扬州市邗江区农业基本依托人工种植与养殖，人力有限，效率低，农业产业化程度低，无法形成全链式发展。但随着无人机等农业智能设备的应用（见表 3-7），农业智能设备促进了扬州市邗江区的种植业和渔业等多产业的融合，提升了农业产业的数字化水平。通过无人机、物联网等农业智能设备，有助于蔬菜种植园区及时观察病虫害情况，调整适合当地种植的蔬菜产业类型，促进了扬州市邗江区农业产业的决策；有利于渔场养殖实时观察水温水质，避免渔业产业不必要的损失，使得水产养殖综合机械化水平达 80%以上，全面提升了扬州市邗江区渔业现代化水平；有助于扬州市邗江区的农机农艺融合，促进农机全程高质高效转型升级，形成了更科学、高效、安全的机械化种植模式，提升了抗灾减灾能力，确保粮食高产稳产优产，改善了土壤结构，降低了化肥使用量，实现了扬州市邗江区的农业的丰产丰收。

表 3-7 扬州市邗江区农业智能设备与产业融合的效果

| 项目         | 过去                         | 现在                                               |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 农业物联网应用基地  | 人工种植蔬菜与养殖水产，效率低，易受人为判断影响。  | 提升种植业与渔业生产数字化水平，降低农业成本，提高工作效率，辅助农业产业决策。          |
| 犁耕深翻远程智能监测 | 依据农户判断确定亩数不准确，机手无法保障犁耕深翻深度 | 推广生态型犁耕深翻技术，减少化肥、农药使用，增加土地肥力，提高粮食产量，带动增产约 10%。   |
| 河蟹养殖全程机械化  | 人工投饵，进行河蟹打包与捆扎             | 水产养殖综合机械水平 80%以上，全面提升渔业现代化水平。                    |
| 无人化农场      | 人工或借助普通农具插秧、收割             | 2023 年全程全面机械化水平达 70%，推动稻麦田间全程无人化技术，促进农机高质高效转型升级。 |

数据来源：政府官方网站

除此之外，犁耕深翻远程智能设备的推广与使用，实现了扬州市邗江区现代农机装备技术应用的有益探索，促进了区内农机的数字化，提高了监管工作效率，在使用了北斗智能设备后，不仅推广了犁耕深翻还田技术，还促使 2021 年全市农药使用量较上年下降 3%、化肥使用量较上年下降 0.76%，田块亩均单季增产 30 公斤左右，全年两季可增产 60 公斤 / 亩，亩增加经济效益达 150 元左右，极大的提高了农民种植产业收入，还进一步推动了秸秆禁烧工作的开展，促进了扬州市邗江区农业产业融合均衡发展。



## 第4章 扬州市邗江区智慧农业发展存在的问题及原因调查分析

### 4.1 问卷调查

#### 4.1.1 调查问卷的设计与实施

为了深入了解扬州市邗江区智慧农业发展情况，从多个角度去挖掘大家对农业智能化的想法，结合扬州市邗江区的特点，从基本信息、对智慧农业的了解、智慧农业使用与反馈、公众态度与期望四个方面设计调查问卷，来探寻发展智慧农业过程中存在的问题及成因。问卷首先对农户的基本资料进行收集，然后调查的主体部分涉及影响智慧农业发展的16个问题，包括农户对智慧农业的了解程度、能接受的智慧农业机械或设备的最高价格、对智慧农业发展的态度以及遇到的主要困难等多方面。目前扬州市邗江区六个乡镇，八个街道，其中涉农乡镇六个，涉农街道四个，问卷将这十个乡镇（街道）作为调查地区，以这些区域内的普通农民、家庭农场、专业大户、农民专业合作社等作为调查对象。本次采用匿名问卷的方式进行调查，每个涉农街道（乡镇）平均发放50份问卷，总计发放500份问卷，经过收回和检查，共收回486份问卷，其中有效问卷为480份，问卷有效率达到96%。通过实施大样本的调查，能够较为全面地了解扬州市邗江区不同农户对智慧农业态度以及智慧农业设备使用情况，调查结果将为深入分析智慧农业提供重要数据支撑。

#### 4.1.2 问卷样本描述性统计分析

从本次问卷调查的有效样本数据来看（见表4-1），其中，性别分布方面，男性占比52%，女性占比48%，男性为249人，女性为231人；在年龄层面，首先，45-60岁人数为254人，占比最高为53%，其次60岁以上占比26%，25-45岁占比18%，其余占比相对较少；在本次调查的学历层面，初中及以下占比86%，中专及高中占比7.6%，专科占比4%，本科占比2%，研究生及以上人数最少，为2人，占比0.4%；在经营方式方面，普通农民占比最高为38%，其次是家庭农场和专业大户，分别为30%和22%，农民专业合作社相对较少为10%。总体而言，参与本次调查的样本群体性别比例较为平均、学历与各年龄段所占比重合理、经营方式的分布也符合扬州市邗江区现状，能够在问

卷填写的过程中，做出客观回答，进一步确保了调查结果的可靠性。

表 4-1 样本基本信息调查统计表

| 内容   | 分类      | 样本数量 | 占比   |
|------|---------|------|------|
| 性别   | 男       | 249  | 52%  |
|      | 女       | 231  | 48%  |
| 年龄   | 18 岁以下  | 5    | 1%   |
|      | 18-25 岁 | 10   | 2%   |
|      | 25-45 岁 | 86   | 18%  |
|      | 45-60 岁 | 254  | 53%  |
|      | 60 岁以上  | 125  | 26%  |
|      | 初中及以下   | 413  | 86%  |
| 学历   | 中专及高中   | 36   | 7.6% |
|      | 专科      | 19   | 4%   |
|      | 本科      | 10   | 2%   |
|      | 研究生及以上  | 2    | 0.4% |
|      | 普通农民    | 182  | 38%  |
| 经营方式 | 家庭农场    | 144  | 30%  |
|      | 专业大户    | 106  | 22%  |
|      | 农民合作社   | 48   | 10%  |

数据来源：调查问卷统计

4.2 扬州市邗江区智慧农业发展存在的问题

4.2.1 智慧农业的发展滞留在初步阶段

扬州市邗江区智慧农业发展较为缓慢，还一直处于初步阶段，首先扬州市邗江区智慧农业发展基础薄弱，收益转化较慢。据扬州市邗江区第三次国土调查，扬州市邗江区耕地面积 24.95 万亩，而高邮市耕地面积 99.2 万亩,不足高邮市的四分之一，比起高邮市，宝应县，扬州市邗江区的农用地也更为分散，传统农业较多，使得扬州市邗江区在农业基础发展阶段就需要耗费大量时间，加上智慧农业属于新型科技复合产业，从前期投入资金与人力，到后期产生效用和收益需要较长的一段时间，总体来说收益转化较慢，短期内收益增加值变化不显著。

其次扬州市邗江区重点智慧农业项目受多种因素影响完成较晚。扬州市邗江区五

个典型项目在 2022 年开始实施，到 2023 年完成，基本都是近三年开始实施完成的（见表 4-1），项目在 2023 年验收完成后园区投入运用，再调整匹配成适合本园区发展的物联网应用基地，也需要一到两年的时间去磨合；加上还有很多智慧农业项目还处在规划中，以智慧渔业为例，扬州市邗江区公道镇渔业产业园在 2500 亩池塘标准化改造和尾水治理项目完成的基础上，还需要进行提档升级，改造费用需约 300 万元，包括监测点、气象检测、摄像头、可视化大数据、服务器、智慧农业系统 PC 端和移动 APP 端、指挥中心硬件设备、LED 大屏等设备，预计要到 2025 年才能建成为智慧渔业园区，因此扬州市邗江区智慧农业还在逐步发展中。

表 4-2 扬州市邗江区智慧农业项目实施时间

| 项目名称       | 项目开始实施到完成时间              |
|------------|--------------------------|
| 农业农村大数据中心  | 2022 年至 2023 年           |
| 杨寿镇物联网应用基地 | 2022 年至 2023 年           |
| 方巷镇乔港数字渔场  | 2023 年 10 月至 2023 年 12 月 |
| 河蟹养殖全程机械化  | 2022 年至 2023 年           |
| 无人化农场      | 2022 年至 2023 年           |

数据来源：政府官方网站

最后，扬州市邗江区专门从事智慧农业发展的龙头企业少之又少，直接影响智慧农业的整体发展，使得社会效益不明显，延迟了智慧农业在扬州市邗江区的普及。结合智慧农业收益转化较慢，重点智慧农业项目还在实施规划中，缺乏龙头企业的这些现象，扬州市邗江区智慧农业滞留在初步阶段，有待具体政策体系去进一步扶持。

#### 4.2.2 智慧农业理念普及效果差

当智慧农业理念深入人心，农民从心理上接受智慧农业，才会去了解智慧农业的政策和学习智慧农业相关的技术，这些是实现智慧农业全面应用的先决条件。

本文就农民对智慧农业了解程度展开问卷调查，从调查数据来看（见图 4-1），在接受调查的人群中，只有 2% 的人表示对扬州市邗江区的智慧农业完全了解，比较了解的人占 24%，一般了解的人占 42%，基本不了解的人占了 19%，完全不了解占比 13%，说明超过半数的被调查者对智慧农业的了解程度十分有限。由此可见，大部分农民都是自给自足的农业生产者，平时按照传统的模式进行种植、施肥、除虫、收获，基本上接触不到与智慧农业相关的事物，对智慧农业不了解，甚至不知道智慧农业是什么，

也不清楚智慧农业具体有什么作用以及有什么价值，因而大多数农民觉得根本不需要发展智慧农业，更无法接受智慧农业理念。

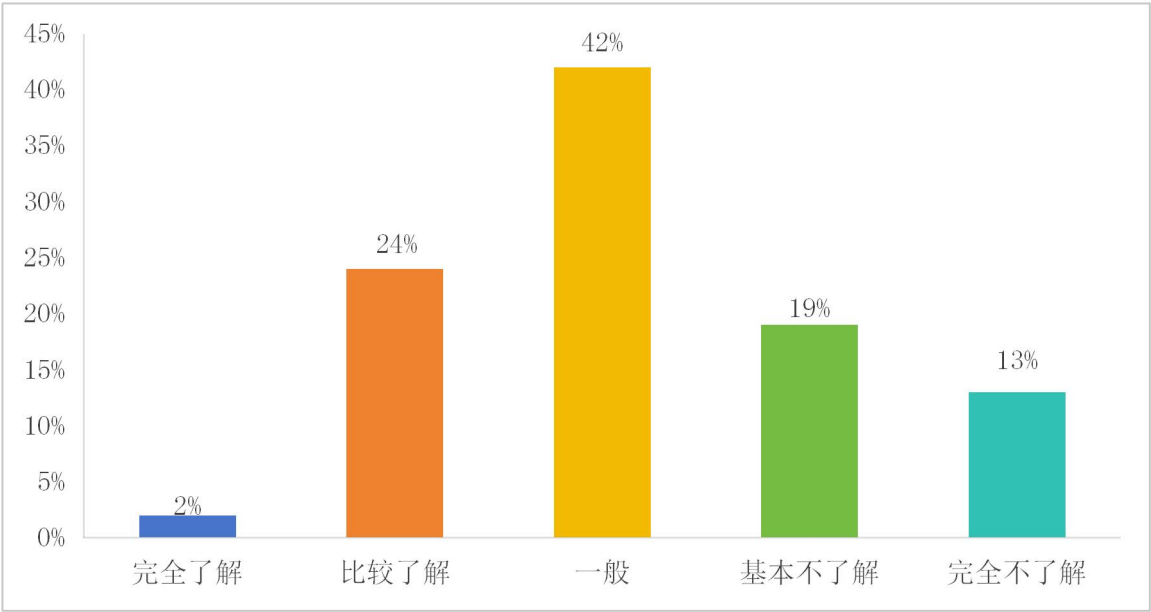


图 4-1 农民对智慧农业了解程度的调查

数据来源：调查问卷统计

根据此次问卷调查的结果(见表 4-2)，在调查中关于智慧农业能否提升农业生产的效率的问题，觉得不能提升效率的占比 42%，还有 1%的被调查者表示不清楚。由此可见，扬州市邗江区农民受传统种植观念的影响，对智慧农业理念缺乏有效认知，觉得并不能提升农业生产的效率。

表 4-3 关于智慧农业能否提高效率或增加收入的调查统计表

| 问题                | 选项  | 人数  | 占比  |
|-------------------|-----|-----|-----|
| 您认为智慧农业能否提升农业生产效率 | 能   | 274 | 57% |
|                   | 不能  | 202 | 42% |
|                   | 不清楚 | 4   | 1%  |
| 您认为智慧农业能否增加农民收入   | 能   | 268 | 56% |
|                   | 不能  | 197 | 41% |
|                   | 不清楚 | 15  | 3%  |

数据来源：调查问卷统计

除了智慧农业能否提升农业生产效率的问题，对智慧农业能否增加农民收入也进行了问卷调查，调查结果也不容乐观，如上表 4-2 所示，41%的被调查者觉得智慧农业不能增加农民收入，不清楚的占比 3%，接近半数的被调查者不认可智慧农业的价值与效益，直接反应智慧农业理念没有深入人心。

通过上述三组问卷调查数据,发现扬州市邗江区有部分农民对智慧农业理念不太清楚,智慧农业的内涵、发展智慧农业能产生怎样的效用在农民思想中缺乏清晰的概念与框架,对切实需要了解智慧农业理念的农业生产者的宣传与培训也收效甚微。农户不理解在传统农业种植基础上融入农业智能设备的方式、缺乏对智慧农业能提升生产效率的认知,就难以展开智慧农业工作,成为制约扬州市邗江区智慧农业发展的重要问题,因此在智慧农业的宣传和推广方面的效率还有待提升。

### 4.2.3 农业物联网应用程度低

智慧农业是基于物联网而产生的,因此,物联网的使用对于扬州市邗江区智慧农业的发展至关重要。本文就物联网的应用情况展开问卷调查(见图4-2),40.9%的被调查者认为扬州市邗江区智慧农业发展过程中农业物联网应用程度一般,28.6%的被调查者认为农业物联网应用程度比较低,5.8%和6.5%的被调查者认为农业物联网应用程度高和比较高,18.2%的被调查者对农业物联网应用程度的情况不清楚,从以上调研结果可以发现,大多数人觉得农业物联网的应用程度较低或者持模棱两可的态度,甚至部分人并没有操作使用过,由此可见扬州市邗江区在智慧农业建设过程中物联网使用程度并不是很高,有待于进一步提升。

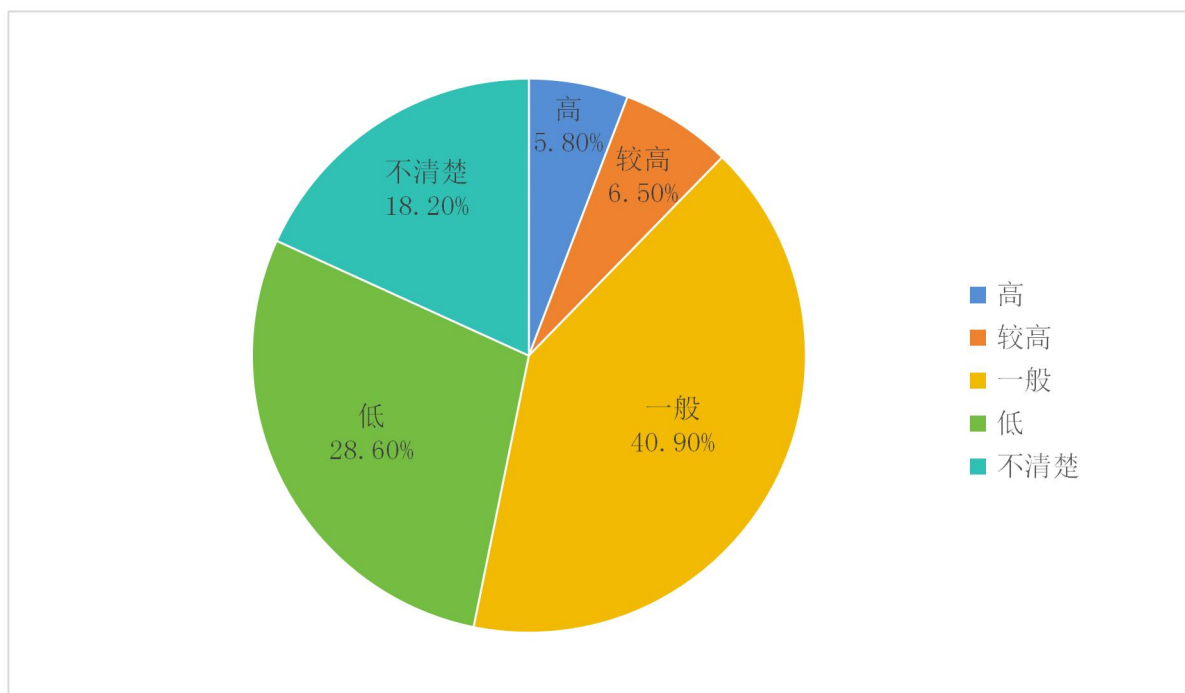


图 4-2 智慧农业中物联网应用程度的调查

数据来源: 调查问卷统计

在进行问卷调查的时候，与物联网园区使用者进行了沟通交流，他们反应目前物联网系统应用程度低是最大的问题，物联网系统通过大屏幕和 APP 远程智能操控，目前局限于温度、湿度、水量、水质等基础操作，但其实物联网屏幕展现的信息具有较大潜在价值，比如智慧渔业大屏幕显示今日投饵量、水中含氧量、水中含磷量，依据这些信息，可以分析判断明日的适宜投饵量，甚至可以凭借今年的所有数据信息，来综合决定第二年的鱼苗投放数量，使得智慧物联网园区效益实现最大化，但园区负责人对这些一知半解，不敢轻易变动数量，而这亟待懂得数据分析并能够进行渔业决策的综合型人才去实现。

#### 4.2.4 农业大数据共享程度低

农业大数据处理过程包括收集、分析、处理与共享能力，其中最重要的一个环节就是共享，但目前扬州市邗江区农业大数据共享程度低。

在此次智慧农业包含哪些技术和运用的调查结果中（见图 4-3），知道大数据是智慧农业的重要技术环节的仅为 68 人，占有效问卷的五分之一都不到；对比知道智慧农业中人工智能技术的 201 人，更是少之又少，由此可见，农民很多不知道智慧农业中包含大数据技术，说明大数据平台目前仅仅停留在收集层面，技术并没有大范围的使用，以及并没有通过共享平台来实现广为人知和充分运用。

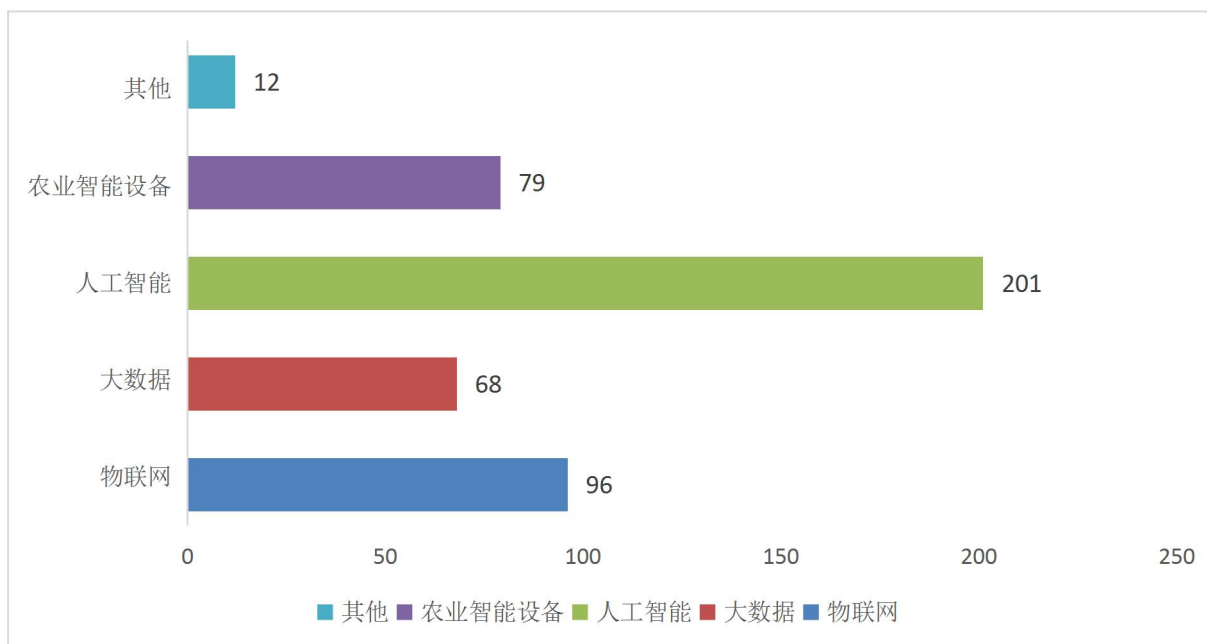


图 4-3 关于智慧农业中包含的技术和应用的调查

数据来源：调查问卷统计

根据智慧农业发展和全面应用中存在哪些困难调查结果看（见图4-4），提到大数据平台没有共享的78人，可见较多人还并没有使用到大数据平台。扬州市邗江区农业农村大数据平台，在数据收集方面，还存在数据资源较为分散，服务农业生产的数据及信息严重匮乏，尤其能直接用于指导农业生产的科学技术数据严重短缺的问题；在数据分析方面，亟需从生产到市场到消费完整的产业数据链，目前积累了部分农业种子农药等数据，但缺少直接用于生产决策的大数据分析，这直接影响数据的价值发挥。

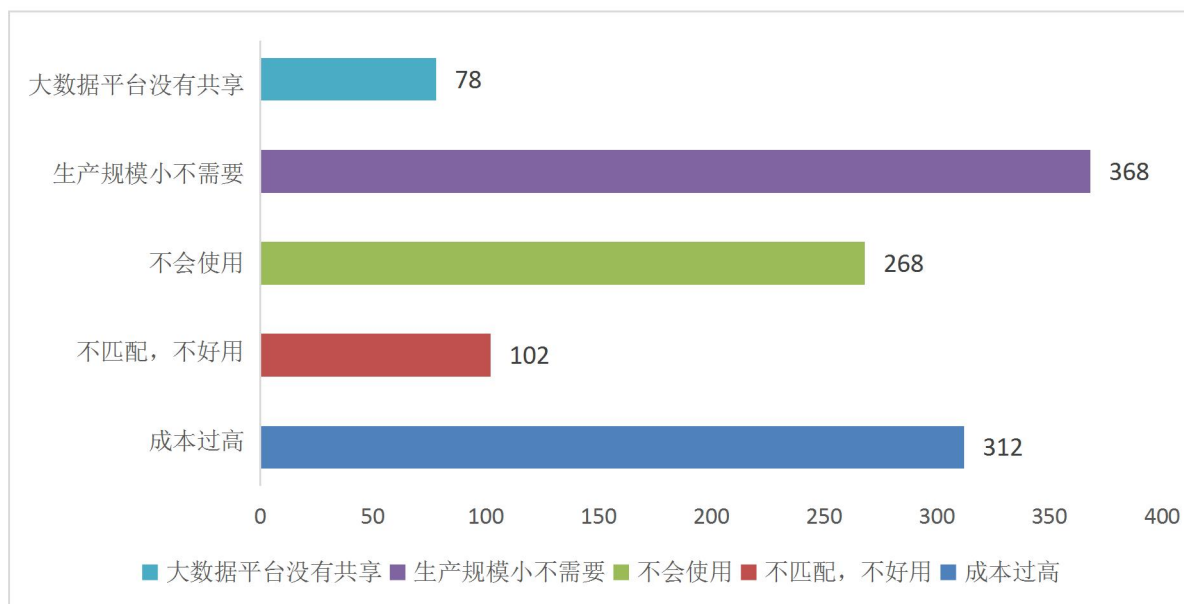


图4-4 智慧农业发展过程中存在的困难的调查

数据来源：调查问卷统计

目前大多数城市大数据平台仍处于数据的粗加工或者展示阶段，在数据分析性以及共享方面，仍存在较大障碍，大部分数据还处于垄断状态，以及缺乏合理的共享机制和统一的数据格式标准，例如大数据基本散落在科研院以及高校；没有将农业数据与气象部门联合；农业大数据的法律利益保障机制还未完善；部门或个人拒绝接受重要农业数据共享互通，这些都导致农业大数据进展缓慢。智慧农业中大数据平台共享环节的发展，除了需要共享的权限，更需要有共享的程序和技术。

#### 4.2.5 农业智能设备普及率低

农业智能设备是高新技术设备，是智慧农业发展的重要设备基础，目前扬州市邗江区农业智能设备普及率低。一是扬州市邗江区农业智能设备使用率低。根据本次调查问卷结果显示（见表4-3），“关于是否使用或购买过智慧农业设备与应用”这一选项，有17.08%的被调查者选择了“无人机”，“物联网”和“犁耕深翻远程智能检测”

的被调查者分别占 18.33%、16.46%，四个选项都不超过百分之二十。由此可见，农业智能设备使用率相对低，大多数农民田地少且分散，认为不需要使用农业智能设备，扬州市邗江区智能设备普及率进一步降低。

表 4-4 关于农业智能设备使用或购买情况的调查统计表

| 农业智能设备     | 使用过/购买人数 | 有效问卷人数 | 占比     |
|------------|----------|--------|--------|
| 无人机        | 82       | 480    | 17.08% |
| 物联网        | 88       | 480    | 18.33% |
| 犁耕深翻远程智能检测 | 79       | 480    | 16.46% |
| 其他         | 2        | 480    | 0.42%  |

数据来源：调查问卷统计

二是农业智能设备价格过于昂贵。农业智能设备是高新技术设备由于其制造材料和研发技术还不够完善，因此市面上大多数农业智能价格过于昂贵，远超过农民能接受的价格水平。本文调研了目前市面上常见的几款农业智能设备价格（见表 4-4），表中大多数农业智能设备价格在 4-23 万之间不等，最低为 4.6 万元，最高为 22.5 万元，2023 年扬州市邗江区农村居民人均可支配收入 34822 元，表中大多数农业智能设备价格对普通农村居民而言价格昂贵，具有一定经济负担。

表 4-5 常见农业智能设备市场价格

| 农业智能设备名称     | 市场平均价格  |
|--------------|---------|
| 全路径规划无人驾驶插秧机 | 12.3 万元 |
| 全路径规划无人驾驶拖拉机 | 20 万元   |
| 全路径规划无人驾驶收割机 | 22.5 万元 |
| 无人机（T40）     | 6.75 万元 |
| 无人投饵船        | 5 万元    |
| 植保无人机        | 4.6 万元  |
| 物联网软件系统      | 12.2 万元 |

数据来源：政府官网网站

为了进一步调研农业智能设备普及率的问题，调查问卷还调研了关于农民能接受的农业智能设备的最高价格（见图 4-5），大多数人能接受最高设备价格在 5000 元以下，占比 59%，能接受 20000 元以上智能农业设备的农户仅占 3%。在这个五千元以内，大部分农业智能设备是不可能购买的，例如喷洒农药的无人机（10L），能正常较好使用的最低价格在也在 2 万元左右。



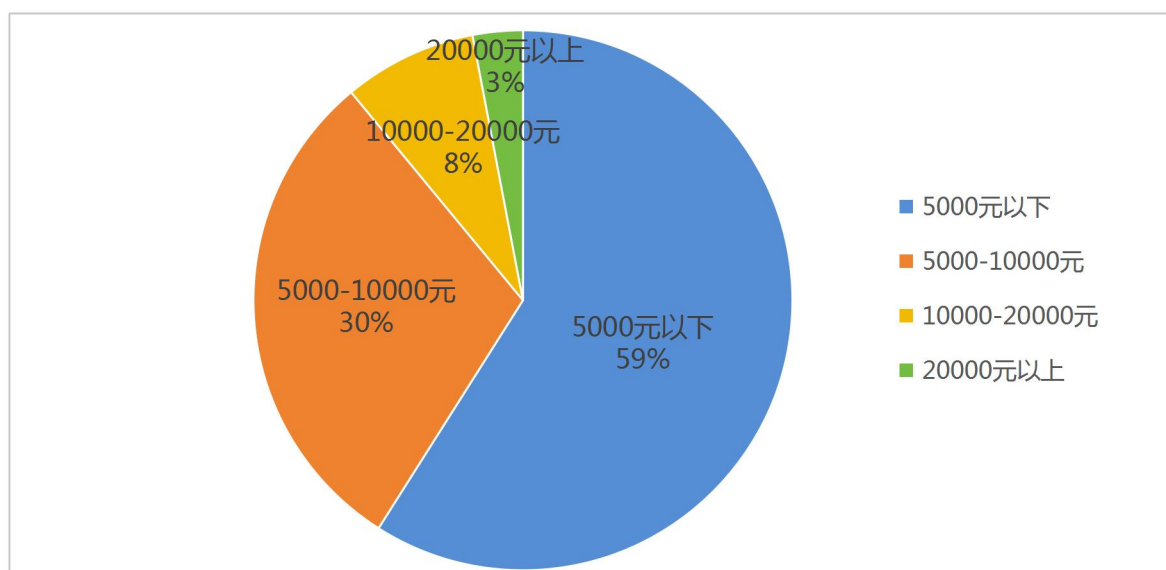


图 4-5 农民能接受的农业智能设备最高价格的分布情况图

数据来源：调查问卷统计

由此可见，农业智能设备普及率低，除了农民需求有限使用率低，最主要的问题还是农业智能设备价格过高，远远超过农民心理能接受的价格预期，如何减轻农户的采购和维护农业智能设备的成本，是后期智慧农业发展的重中之重。

### 4.3 扬州市邗江区智慧农业发展受限的原因分析

#### 4.3.1 智慧农业相关政策不健全

发展智慧农业的首要任务，就是建立完备的政策制度，由于扬州市邗江区智慧农业相关政策不健全，使得其智慧农业的发展还处于初步阶段。一方面，农业单位以及各部门联合的政策不健全。扬州市邗江区出台《关于加快推进扬州市邗江区农业农村高质量发展的激励政策（暂行）》文件，提出农业发展模式创新、农业机械化建设，农业科技引领等多个模块，在一定程度上，对智慧农业的发展有激励促进作用，但是比起发展智慧农业较为成功地区的政策体系，扬州市邗江区的政策制度还是不够完善，缺乏统一规划和标准，使得农业信息化建设水平不能有效提升；另外，智慧农业产业的发展需要全产业链的合作配套政策，智慧农业的发展与农业、气象、水利、招商等部门紧密相关，但目前缺乏共同的政策以及明确的分工，来联合发文或制定政策以此推动智慧农业的发展，因此部分政策推广难度较大，制约了智慧农业的发展。另一方面政策的具体内容不够健全细化，晦涩难懂。从事农业生产工作的农民或家庭农场主，

普遍年龄较大，文化程度不高，加上对手机、电脑等设备操作能力有限，所以他们了解政策的途径基本通过乡镇政府公告公示，或农业机械经销商买卖时候讲解，或者农户之间口口相传，但这样的方式，往往会存在理解偏差，使得农民对智慧农业的补贴政策一知半解。有时候政府的官网上虽然有明确的农业政策或农机补贴解读，但农民还是不知道如何去申报项目或如何去申请补贴，因此智慧农业政策到基层单位时候，也需要更加健全完善，更加细化分解，最好有通俗化解读或明确的图示步骤。

#### 4.3.2 智慧农业宣传推广不到位

智慧农业理念与政策大范围的宣传推广，是实现智慧农业高效发展的先决条件。目前扬州市邗江区智慧农业理念普及效果不佳，是智慧农业宣传推广不到位导致的。

首先，扬州市邗江区缺乏针对农民有效的宣传方式和手段，智慧农业是一个复杂的大课题，智能农业机械设备的操作和后续维护都需要专业知识和理解程度。根据调查数据，扬州市邗江区 46-60 岁农民占据 53%，60 岁以上占 26%，由此可见，46 岁以上农户占接近 80%，农户普遍年龄较大，文化程度不高，大多数依照传统的经验进行农业种植，对于他们而言，智慧农业是新生事物，常规理论化的宣传方式，很难让他们这个群体去深入理解智慧农业。

其次，宣传方式和手段，较为普通与单一，无法满足不同年龄段的农民群体的接受方式。从本次调查结果来看（见图 4-6），通过邻里交流途径了解智慧农业的为 321 人，占比 67%，其次是政府部门、网络 and 手机 APP，农机经销商也占据较高的比例。

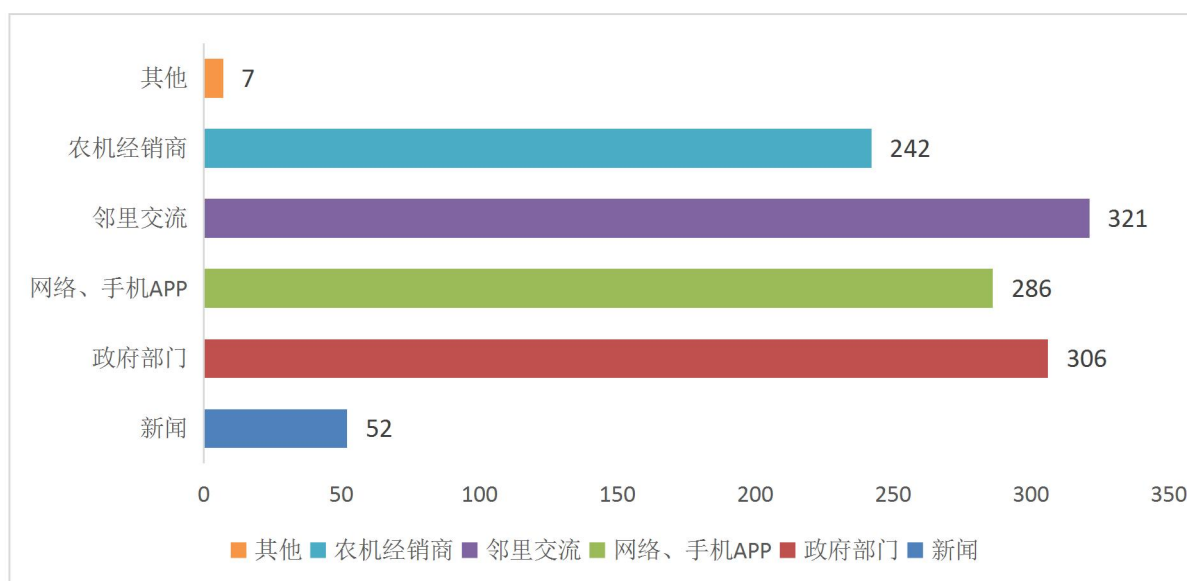


图 4-6 农民了解智慧农业的途径

数据来源：调查问卷统计

由此可见大多数农户获得的方式，都是通过邻里之间交流，其次政府部门以及基层农业部门的宣传，但是口口相传容易产生理解偏差，基层部门的宣传有一定的局限性。有时候宣传中也会采取电话咨询，开办农民培训班以及网络直播，这三种方法宣传内容比较单一且理论较多，运用到实践中较难，缺乏新意以及高效用。

最后，宣传人员的理解有限以及智慧农业资源不足，也限制了智慧农业宣传的深度与广度。部分宣传人员对智慧农业的模式一知半解，对农民提出的问题解答的模棱两可。智慧农业可参观的示范基地数量少，完整教学视频也屈指可数，大部分教学资源存在于科研机构与高校，还没有完全共享，因此，农业工作者如何先深入理解智慧农业，同时相关部门整理资源，再结合当地情况开展有针对性工作是不可缺少的。

### 4.3.3 缺乏智慧农业综合型人才

智慧农业体系庞大，涉及育种耕种、植保农机、化肥农药投入量、经营管理等多学科交叉体系，它不仅要求农民具备高素质，会使用现代化农机设备，还要对人工智能有一定的掌握。目前，扬州市邗江区农业物联网应用程度低以及智慧农业发展缓慢，最大原因是严重缺乏农业综合型人才。

首先，扬州市邗江区农业从业人员老龄化程度高、受教育程度较低，根据调查数据显示（见图4-7），86%的被调查者学历都在初中及以下，本科及本科以上的，不足3%，学历就给了高素质农民第一道限制，因为文化知识程度有限，农户在使用现代化农业智能设备时操作难度大，农民本身缺乏对设备技术的掌握，加上没有农业综合性人才的指导和辅助，更难以一步推进智慧农业。

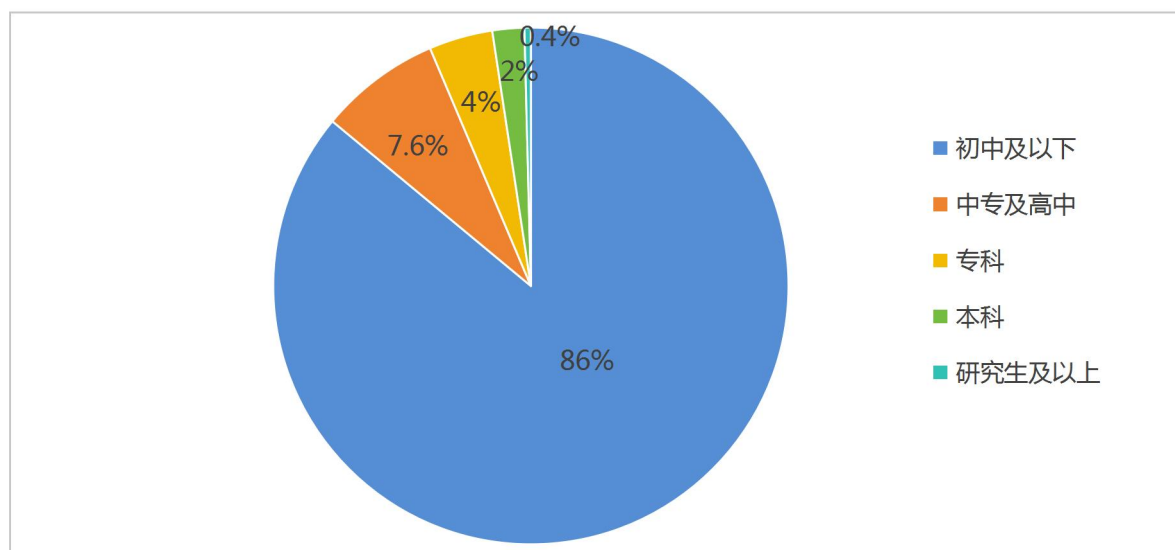


图 4-7 被调查者的学历分布情况图

数据来源：调查问卷统计

其次扬州市邗江区缺乏农业专业对口人才。江苏省三支一扶招募考试, 2024 年扬州市合计招聘 44 名, 其中支农 15 名, 帮扶乡村振兴 21 人, 虽然招聘人数在逐年上涨, 但由于各个县市区人才缺口较大, 实际分到每个区的仅 2-3 人, 加上 2 年服务期满后, 留在邗江工作比率仅 70% 左右, 这对于扬州市邗江区的农业发展需求而言远远不够。与此同时部分学生不愿意选择到基层农村工作, 导致人才流失和人才缺乏, 因此, 智慧农业发展所需的人才一直未能得到有效供给。

最后扬州市邗江区智慧农业发展所需的复合型人才与高校培养方向不匹配。高校毕业生具备较高的学习能力, 但很多知识往往停留在理论层面, 对农业实践工作缺乏经验, 很难将学校学习的知识与农村发展实践相结合。毕业生的能力与素质也非常出色, 但大部分毕业生缺乏农村、农业、农民三农方向的实践经验, 无法将其专业知识融入到农业生产实际中。智慧农业既要求从业者掌握农业技术知识, 有要求其物联网, 人工智能有所了解。智慧农业要得到较好的发展, 扬州市邗江区亟待建立起智慧农业人才培养体系, 同时也需要高校的支持和配合。

#### 4.3.4 智能设备发展慢且适配度低

农业智能设备是智慧农业发展的核心, 但由于农业设备受众人群较窄, 前期投入大, 成本高, 因此农业设备的科研进展相对于其他智能产品较为缓慢, 由于更新迭代速度慢, 根据客户需求调整的频率也会降低, 导致部分智能农机适配度低。扬州市邗江区大数据平台共享程度低, 技术原因是大数据设备发展慢且与本地数据信息情况不匹配, 如图 4-4 中, 调查数据也反馈, 在对于扬州市邗江区智慧农业发展会中存在哪些困难这个题目时, 有 102 个农户认为智慧农业的智能设备不匹配, 不好用。

一方面, 农业智能设备研发复杂, 需要大量时间数据检验。智慧农业设备确实较为复杂, 需要大量的实践数据进行相应的检验, 才能保证系统运行的准确性, 又要符合农业种植技术需求, 还要提高生产效率进一步达到无人化, 这个课题难上加难, 这需要政府、高校、科研机构通力合作, 但目前有关的组织体系仍然不完善, 科研分工不明确, 缺乏充分的合作指导, 也缺少一个良好的沟通途径, 导致部分大型课题不能从整体角度分工合作。另外, 如果农业设备快速发展但不完备, 不适配智慧农业的科技需求, 那么就不能保证农产品的质量, 日常生产中, 农业机械设备的精度如果不达标则无法达成预期效果, 不仅影响农作物生长和品质, 还会影响农户的使用信心。在实际农业作业过程中, 农户会更加倾向使用性价比高、操作简便、且能增产增收的农

业设备，这就需要更加标准化生产体系，去建立一套完整的质量先进的设备来满足农户的期待。

另一方面，农业智能设备供求关系失衡，客户少，及时调整适配成本大。扬州市邗江区大部分都是种植规模小的农户，对智能机械需求量低，种粮大户、家庭农场的数量毕竟有限；与此同时，农业机械在使用过程中会随时间老化和磨损，使用智能化机械所获得的收益，很难与机械老化所造成的损失平衡，使得农户望而却步，造成用户增长较慢。智能农机不同于手机等电子产品，智能手机需求量大，有不同层次的受众群体，消费者的需求会促进生产商的不断更新以及提高产量，也会根据消费者的需求量身定制，不断改进不足的地方，但是农业智能机械的投产，如果数量少了，成本很难收回，如果生产数量大且无法推广应用，销售量低又会造成滞销，公司和研发机构经济效益的下降，难以为继。

#### 4.3.5 设备成本高且财政支出不足

农业智能设备的使用面临着许多挑战，一是农业智能设备成本高，包括软件程序的研发所需成本，设备材料成本，调研运行成本、维修维护成本等，扬州市邗江区农业智能设备普及率低，就是因为其成本高，导致农户购买价格更高，农户后期维护费用也高，比如日常维修，目前区内农机维修营业网点仅有2处，维修人员年龄偏大，技术水平相对落后，维修、保养力量不足，加上部分大品牌的农业智能设备，只能由官方提供后续维修服务，这样的高成本，使得普通农户往往难以负担这些高昂的支出。

二是财政支出少，资金投入不足，制约了智慧农业发展。基础设施平台的建设，软件程序的开发与研究经费，大型农业智能设备的购置，人才引进与培养等都是发展智慧农业的必要基础，都需要大量的资金投入，这些都是初期投资的根本，农业是个长期产业，短期内很难体现经济效益，因此，资金投入金额不足严重制约着智慧农业的发展，而财政支出是农业发展的主要资金来源。

如表4-6所示，2021-2023年扬州市邗江区财政农林水支出情况表，总体来说，农林水的支出金额是在上升的，农林水支出占一般公共预算支出的比例也在增加，但这三年农林水的财政支持比例基本都在10%以下，农业支出的金额并不稳定，当然也受经济、社会等多方面因素影响，相比较于同样的民生支出“社会保障和就业”，农林水的支出金额是低于社会保障和就业的。因此扬州市邗江区智慧农业的发展，亟需政府部门加大对农业方面财政资金投入力度。

表 4-6 2021-2023 年扬州市邗江区财政农林水支出情况表

| 年份   | 农林水预算支出     |            | 社会保障和就业预算支出 |            | 一般公共预算支出    |            | 农林水占一般公共预算支出 (%) |
|------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|
|      | 决算数<br>(亿元) | 增长率<br>(%) | 决算数<br>(亿元) | 增长率<br>(%) | 决算数<br>(亿元) | 增长率<br>(%) |                  |
| 2021 | 5.36        | -          | 8.41        | -          | 88.52       | -          | 6.06             |
| 2022 | 3.92        | -26.87     | 6.73        | -19.98     | 74.69       | -15.62     | 5.25             |
| 2023 | 6.55        | 67.09      | 7.12        | 5.79       | 80.09       | 7.23       | 8.18             |

数据来源：邗江统计年鉴

另外，财政支出不足还体现在对农业智能设备的补贴，根据政府网站数据（见表 4-7），对于不同档次的农用无人机驾驶航空器，中央财政补贴的金额在 4000-10400 元不等，据市场调研，目前大疆发布的高性价比的 T70 农业无人机，起售价为 36999 元，容量为 20L，按照表格中的数据，补贴金额是 6000 元，那这样农民还需要个人承担 3 万多元，经济负担仍然较重，6000 元是中央财政补贴，要想智能农机，智慧农业进一步发展，也需要区级财政资金的大力支持，这样才能增加农户购买的信心，更好的推广农业智能设备的使用，为智慧农业发展助益。

表 4-7 2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

| 品目        | 档次名称         | 基本配置和参数         | 财政补贴额（元） |
|-----------|--------------|-----------------|----------|
| 农用无人驾驶航空器 | 10—20L 多旋翼植保 | 10L≤药液箱额定容量<20L | 4000     |
| 农用无人驾驶航空器 | 20—30L 多旋翼植保 | 20L≤药液箱额定容量<30L | 6000     |
| 农用无人驾驶航空器 | 30—50L 多旋翼植保 | 30L≤药液箱额定容量<50L | 8000     |
| 农用无人驾驶航空器 | 50L 及以上多旋翼植保 | 药液箱额定容量≥50L     | 10400    |

数据来源：江苏省农业农村厅网站

## 第5章 促进扬州市邗江区智慧农业发展的对策建议

### 5.1 健全智慧农业的政策体系

#### 5.1.1 细化发展智慧农业政策内容

扬州市邗江区应细化发展智慧农业的政策内容，除了接收与下达政府相关部门对于智慧农业的政策细则与长期规划，还要依据实际情况和当地特色设立促进智慧农业发展的政策制度。首先需要因地制宜的制定智慧农业发展战略，并组建好扬州市邗江区智慧农业项目专项领导小组。该小组应当由区级政府部门主导，农业部门牵头，旨在整合有效农业资源并协同高效发展，为研究扬州市邗江区智慧农业发展策略提供理论支撑与技术指导。政府部门必须厘清和强化在发展智慧农业过程中的角色位置，制定合理的职能定位，起到引领带头作用，全面促进智慧农业向市场化的方向发展。在发展智慧农业的过程中需要政府部门、金融资本和涉农企业三方共同努力。政府在智慧农业建设方面必须形成一套完整规范的政策法规，然后引导社会资本和农业企业投入智慧农业生产运营中，社会资本和涉农企业在有了健全的农业政策和法规保护后，才能把全部精力和时间投入其中。与此同时，政府部门应当制定契合扬州市邗江区的农业现代化的激励政策，鼓励银行金融机构、涉农企业、社会资本等主动参与，创建由政府部门引领、农业龙头企业主导、市场化运作、通力合作、协调共赢的发展方式。除此之外，仍需要不断强化对农业市场的法律监管力度，严厉打击违反市场秩序的行为，使市场有秩序且健康化的发展，无论是协调管理还是政策助力，都需要政府部门在后方确保全方位的监管。结合扬州市邗江区目前实际情况，政府应提出实施智慧农业的具体细化政策，健全相关法律体系，同时严格执行与智慧农业相关的法律法规，尤其涉及智慧农业设备的知识产权方面，更要加大政策保护力度，以激励创新发明、保护设备产权，来推动智慧农业技术的不断更新与全面应用。农业部门应根据不同业务科室职能，将智慧农业细化到科室分工中，纳入工作目标，并予以优先支持<sup>[39]</sup>。

#### 5.1.2 修订智慧农业长期规划体系

为确保政策长期顺利执行，扬州市邗江区在智慧农业未来发展中应加强政策规划，

明确政府的顶层设计责任，加大对科研人才的投入，尤其是在资金和物资等方面，也要重视对农业科研机构的整体规划，来保障智慧农业的持续推进，同时应当对智慧农业项目进行合理的政策排序，以便将资金用于第一需要处。扬州市邗江区政府部门应当依据国家层面的重大发展规划和区域内部农业现实情况，配套合理的政策来促进智慧农业发展。长期规划中，招商引资需占据重要地位，要扩大扬州市邗江区农产品知名度，吸引更多的人才和企业落地，政府要高度重视农业信息化建设，这是综合多学科多部门的系统工程，必须要发挥组织领导的作用，从政策支持、资金投入和管理协调等方面促进智慧农业的发展。扬州市邗江区智慧农业需要加大对农业信息系统的硬件设备的投入，包括科技产品的研发、协作等多方面的支持。政府可以制定优惠政策，鼓励先进个人、优秀社会团体、大型企业参与智慧农业的投资建设，采取政府出资引导，鼓励企业投入的方式，进行有利的政策导向指引。同时要抓好农业信息市场的法律法规建设，制定运行规则约束市场违规行为，促进市场有序发展，强化法律法规保障机制，必须将国家和集体的利益放在首要位置，政府应当在农业信用贷款的银行及金融机构等建立起法律支持，鼓励小额信贷同时做好后期保障，健全并完善电子商务方面的立法，坚决抵制网络平台侵犯知识产权行为，使市场环境逐步有序净化。在修订智慧农业法律条文时候，应合理学习发达国家农业方面的先进经验，汲取好的方式与方法。智慧农业的长期政策法规建设，应根据发展的动态不断调整阶段性的发展目标，并逐步推行，并给予后方保障与制度保证，为扬州市邗江区智慧农业的发展，营造优秀的体系环境。

### 5.1.3 完善智慧农业设备补贴政策

扬州市邗江区需要不断修改与完善智慧农业相关设备的补贴政策，推动其成为发展智慧农业的重点政策依据。政府部门可以通过制定相关的补贴政策来推动农业产业提档升级，通过分重点企业补贴、分档次补贴、分阶段补贴等方式，对从事智慧农业智能设备研发的企业和集体，给予一定研发费用补助。针对落地扬州市邗江区投资智慧农业的企业给予减免企业所得税等政策补贴，进而减少企业运营成本，吸引更多优秀企业加入。智慧农业装备补贴目录在逐年调整，补贴金额比前两年稍有降低，地方政府要不断完善补贴政策，加大扬州市邗江区发展智慧农业的政策支持力度，把农民日常使用的智能化农业机械和物联网设备等列入农机政策补贴名录，除了省级补助外，还需增加区级补助。另外拓宽新型农业经营主体的补贴范围，以原有补贴为基础，适



当增设对农民日常使用的智能化农机装备、物联网设备、农产品智能加工设施等补贴，可以分阶段补贴，也可以先建设后补贴，以此鼓励新型农业经营主体使用智能化农业设备、应用农业物联网系统等，并为经营使用者提供一定用地指标以及税收减免等方面的政策扶持。

## 5.2 加强智慧农业的宣传推广

### 5.2.1 改变宣传策略和加大宣传力度

提高智慧农业宣传效果与推广力度，是将发展智慧农业的先进经验和科学成果转变为生产劳动力的最重要的途径之一。在宣传策略上，需要调整与改变以适应新的社会风向，大力宣传与推广智慧农业的价值与效果。政府要收集并整理其他示范地区成功推广的先进经验，2006年“12316”热线成为联系农户和政府的重要桥梁，目前扬州市邗江区农民反映问题主要使用12315，也会去行政服务大厅窗口，去咨询最新农业政策，需要进一步完善行政服务大厅农业窗口和日常服务指导热线为农户提供更多指导。政府宣传部门应全方位的宣传和推广智慧农业相关政策，来促进智慧农业在扬州市邗江区的应用。政府应重点向农民介绍智慧农业的发展流程与效用，并详细介绍现代化农业的生产状况，逐步让他们了解并接受智慧农业新技术。改变传统的、单一化的宣传模式，要充分利用融媒体中心、邗江发布公众号和醒目的宣传横幅等各种丰富的媒介，以新颖的形式举办智慧农业政策与示范实例讲解，可以利用新兴媒体平台进行宣传，如通过在抖音发布宣传智慧农业视频、小红书分享农业无人机使用方法，以此推广智慧农业的新兴技术与成果，同时也可以开展直播在线解答农民的疑问，或者采取有奖答题的方式，增加对农户们对现代化农业的了解，来提高他们的积极性，强化对扬州市邗江区智慧农业当下状况、发展政策的充分讲解，推动普通农民、涉农企业管理层等理念转变，使他们构建起与农业智能化、与农业现代化相符合的思维方式，促进智慧农业往新方向与新业态发展，形成良好的社会氛围。基层政府对智慧农业的宣传也需要改变策略，可以在各乡镇精准投放广告、在各街道开展宣传讲座、安排工作人员，在合适时节进行相应指导和讲解。

### 5.2.2 利用公共媒介和示范点宣讲案例

各级政府部门应当主动了解并整理扬州市邗江区和其他优秀地区的建设智慧农业的示范案例，并进行视频与文字整理，尽量制作成画面生动丰富的短视频，让智慧农业理念深入人心，利用好互联网进行科普宣传以及农业示范园区展示等多元化的方式，提升农业生产者对智慧农业的认知。在日常智慧农业设备推广的过程中，要与当地农户进行沟通和交流，既让农业生产者进一步学习智能化农业技术，也要充分评估智慧农业技术推广的可行性，要让农户切实发现智慧农业带来的效率提高。在扬州市邗江区内挑选一些基础扎实且成长性好的种粮大户、农民专业合作社以及农业龙头企业，例如徐杨家庭农场等，整理示范农场的先进经验，并汇总成案例素材，对其优先重点支持和培养，形成正面的示范效应，用身边实例让农户们的更加了解智慧农业并且参与到其中，给与其他在建智慧农业园区提供更多参考与经验。鼓励各地区降低优秀示范点的进入要求，有序的开放物联网示范基地等，让农民切实体验智慧农业设备的作用，并安排具有专业素质的宣传讲解人员向农户们进行分区域讲解，让普通的农户都可以进入此类示范基地学习观摩，通过专业人士的培训指导，可以使智慧农业成功经验更加生动形象化的传播，鼓励农户在日常生产中积极利用智慧农业技术装备，通过开展智慧农业应用示范，提高农户对智慧农业使用的信心，提升农户的使用率。

### 5.2.3 丰富智慧农业知识培训形式

推动智慧农业理论与技术成果向农业生产力的逐步转化，扬州市邗江区需着重提高智慧农业理念和设备的接受程度，需要丰富智慧农业培训内容与形式，增加农业生产经营者对智慧农业理念的学习和设备的操作。扬州市邗江区农业培训应当以提升培训能力为基础，使农民充分了解智慧农业的效用，学习并掌握智能化农业设备的相关技术。扬州市邗江区高素质农民培育和新型农业经营主体培训已经举办多年，高素质农民培育授课内容涵盖栽培、植保、土肥、农产品质量、品种选择等多个分类，新型农业经营主体培训包括稻麦高产高效生产种植技术、农业金融产品、家庭农场 APP 记账方法、农业保险的理赔及流程，可以在这些培训中，适当增加智慧农业内容，通过当地实际成功项目来展示智慧农业带来的收入的增加和生产效率提高，比如智能农业设备对于植保的作用，智慧农业提高农业收割的效率，既包含现代化农业技术理论知识，又现代化农业科学技术运用到生产作业中的示范案例，通过这些培训，使智慧农业理念在农户心中深深扎根。除了在日常培训中渗透，也需要建立起属于智慧农业的培训课程与体系，除了正常的老师授课，典型案例分析，也应理论与实践相结合，增

加实地走访的方式,安排走进农业园区、示范级家庭农场、涉农龙头企业等地方,现场面对面交流学习先进方法。建立专家队伍,组织一对一结对、农业技术帮扶、入户交流,对于有明确意愿创业发展的群体,给予全流程的智慧农业创业答疑和后期了解反馈服务。培训后可以建立建立农民学习交流群,积极分享优秀视频、直播等新型课程资源,使培训授课的效果进一步延展。

## 5.3 培养智慧农业综合型人才

### 5.3.1 健全智慧农业人才建设体系

科学技术正高速发展,智慧农业的发展也需要前沿技术的支持,先进的技术需要人才来研发与教学推广,因此扬州市邗江区政府部门要重视对农业人才的培养,健全智慧农业综合型人才培养体系。虽然扬州市邗江区高素质农民数量较高,但是懂理论又会技术的农业人才数量还是非常匮乏,要结合当地情况确定农业综合型人才发展规划,积极健全各项引进青年人才的体系措施,减少优秀人才的流失,要制定人才引进规划,与高校之间的紧密合作与人才交流,将区域内农村作为产学研教育基地,完善青年人才引进机制,完善优秀人才选拔体制,建立青年人才的高收入保障制度,对于扬州市邗江区户籍的优秀硕士博士毕业生与科研技术创新人才,鼓励其返乡创业就业,提供丰厚的资金奖励和政策补贴。具体而言,第一要推动与农业学科有关的职业技术学院和高等教育学校设置智慧农业有关理论和人技术学时,组建农业实践基地,与各类农业龙头企业加强合作,强化农科所之间的合作创新,通过给予购房补贴、生活补助等丰富的条件吸引青年人才,逐渐形成熟练掌握智慧农业技术的专业团队,对于有能力的农业人才,可以参照扬州市邗江区人才引进政策,给予租房购房补贴,生活补贴,鼓励更多农业人才来邗江发展;第二应确立农业综合性人才的发展轨迹与提拔体系,重心放在培育农业学科的优秀管理层领导以及创新实践型队伍,针对智慧农业的需求,培养不仅有学术素养还拥有技术能力的复合型优秀人才,形成专业的研究团队,能面对国际科研层面以及国家的核心需求,培养掌握关键核心技术。第三通过提高智慧农业从业者的薪金和配套待遇,吸进各地区的优秀青年人才,待遇可以考虑绩效考核或特定的补贴等方式,完激发培养实用型人才,或者从智慧农业发展的较为完备的地区引入专业化的老师或人才,为扬州市邗江区智慧农业给予全方位的技术支持与优秀经验交流,也可以将本地区从事农业生产工作的青年干部交换至示范地区学习,并

将学习到的农业知识与技术带回本地区交流分享。

### 5.3.2 培育智慧农业专业管理人才

培育智慧农业专业管理人才，需要从两个特定主体入手，一是农民，二是高校和职业院校。智慧农业的成果集中在农业技术的使用者身上，即农民身上。重点培育具有创新能力的农村创业技术骨干，要推动传统农民转变为适应智慧农业需要的复合型农业管理人才，重视对从事农业生产人员的培育，提高其理论、技术、管理水平等综合素质来应对智慧农业的快速发展。为了提升农民的受教育的水平，要注重对农业生产经营者的基础理论和高等技术教育，使得农户能更加全面、更加快速的掌握从事农业生产经营与管理的理论与技术，更全面的了解与收集信息，及时对反馈接收的信息并提出自己的见解与意见。另外对于农业经营主体的培育，需要不断更新智慧农业管理知识和技术，依托高素质农民培训，运用专家授课、技术观摩、远程教育等相结合的培训方式，逐步完成农民培训计划，以增加普通农户信息化意识和新技能的培养。重点优先培养对接受能力强、对信息需求大的村干部、种植大户、涉农企业以及家庭农场，要发挥其在农村强大引领与号召力，带领周边更多的农民参与其中，让他们能正确认识到智慧农业的优势和实际效果后，将使用感受和体验及时分享给其他农民，努力为扬州市邗江区组建懂得农业知识、掌握智慧农业技术、拥有高素质的农民团队，推动经济持续稳定发展，实现农业现代化的目标。

另一方面需要从高校和科研院所发力，积极鼓励高校关注理论研究和教学实施，制定传授智慧农业知识的实践课堂，负责设置课程设置的老师要设置具有科学性合理的智慧农业课程体系、录取具有智慧农业项目经验的授课老师，让学生们通过学习校内课程就可以直接掌握智慧农业有关信息知识；同时建议设置与智慧农业相关的多学科交叉型专业，包含人工智能、大数据、物联网以及农业经济发展等不同专业，并在每年安排两次实践学习周，让学生参观示范基地或走进田间，与涉农企业和农民面对面学习交流，让学生们在校内学到的专业知识与校外掌握的理论技术相融合，为学生毕业之后步入工作岗位奠定坚实的知识与技术实践基础。在建设师资队伍方面，定期举办智慧农业相关的知识讲座、技术培训等，使老师们拥有专业领域的知识与技能，更好的培养智慧农业多维度人才，可以每个月聘用或邀请智慧农业龙头企业中，有一定经验的中高层管理者以及专业大户作为授课老师，分享经营企业的经验，推动使高校的培育成果更加契合市场化的要求。高校与科研院所的教育深化，既可以提升农业

生产经营者的实践水平，也能为全面推进智慧农业创建良好的社会氛围与环境。全方面的提升农业技能，是推动农业经济高质量发展的前提<sup>[40]</sup>。

### 5.3.3 建设智慧农业交流学习基地

交流学习基地是智慧农业人才培养的重要媒介，建立起以农科所等科研机构为主导的学习交流基地，可以按照街道或乡镇划分，建立起学习交流分中心，并聘请专业的老师形成专家小组，依托扬州市邗江区的高等教育机构和研究机构，对从事农业生产的种养人员进行智慧农业知识与技术的讲授。通过对智慧农业学习交流的建设，构建起专业人才交流平台与地点，除了开展智慧农业技术培训、农村电子商务，重点应针对物联网基地建设、大数据共享平台、农机智能装备使用与维护等领域开展培训，还能集思广益，利用人才群体，给智慧农业龙头企业提供有价值的技术指导和解决发展的措施，让企业能通过先进技术对生产过程中各阶段精准的掌握与控制，为农作物生长提供最佳的环境，学习基地还应为农业企业提供大数据共享服务，互相学习，通过学习交流基地，引导农民熟悉智慧农业，了解智慧农业的作用与价值，激发农民们的信心与认可，提升农民们的职业自豪感，以此吸引青年学生与优秀人才，积极投入到智慧农业发展过程中，将学到的知识转换为技术应用到实践中，以促进区域智慧农业更快发展。

## 5.4 加快智慧农业科技的发展

### 5.4.1 加强大数据整合与共享

现代信息科学技术的快速发展和数字化转型的全面推进，数据资源已经成为驱动社会创新和经济可持续发展的重要环节在这个背景下，扬州市邗江区也必须加强数据整合与共享，拓宽数据来源，丰富应用场景，实现数据的有效利用。扬州市邗江区的大数据目前还处于数据收集状态，农业数据库目前包含一些种子信息等，还需要更加广泛扩充，要逐渐包含农业发展息息相关的数据，如温度湿度、天气状况、作物产量和市场趋势等信息<sup>[41]</sup>；农业数据库建设目标是建立一个有序的平台来管理和共享这些数据资源，健全的数据平台，才能支持农业发展目标的实现；农业大数据需要全面掌握农业发展动态，为了实现这一目标，要依赖相关农业科技企业或科研部门进行相关

数据分析,需要使用数据挖掘技术从大型数据集中提取有用的见解,以及使用数据分析工具来识别农业数据的模式和趋势,这对于做出适宜的决策和制定有效的政策至关重要,可以满足农业部门不同利益相关者的个性化需求,促进农业部门之间的信息互联互通。

扬州市邗江区相关政府部门要加快编制农业大数据资源共享目录,实现数据规范化管理,推动农业数据有序公开,及时建立大数据共享制度,这对促进农业部门数字化转型至关重要,推动数据整合与资源共享,在一定程度上可以使农业产业转型升级,整理与汇总区域内的数据信息,可以打破行业壁垒、跨跃领域,实现信息协同与共享,推动农业产业的不断调整与优化,整合工业、制造业、旅游业、农业等领域的数据,以此促进扬州市邗江区特色产业的发展,提高相关产品的价值,其次通过整合与共享数据,提升政府部门服务的质量和提供反馈整改的效率,通过建立信息大数据平台,促进政府相关部门大数据的协同与共享,提高政府决策的效率,行政服务大厅前来咨询的农户,可以直接通过智能屏幕,直接搜索农业政策和市场信息,也有利于不同部门之间信息联动。最后,标准化的农业数据是大数据共享项目建设成功的最核心一步,标准化数据处理有助于确保统一的格式收集、处理和分析数据,这可以使农业部门,高校科研院所,农业科技企业获取和利用数据。农业大数据的共享机制需要农业部门不同人群的数据共享与合作,包括农民、研究人员和市场人员,可以促进不同利益方之间更好的发展,通过高效的数据收集、集成和分析,最终发展成为一体化的数据共享平台,促进农业数据高效管理,从而提高农业决策和企业运营效率。

#### 5.4.2 提高智慧农业科技研发能力

从问卷调查结果来看,尽管扬州市邗江区智慧农业科技呈现快速发展的趋势,但是仍然存在农户反映农业设备不好用,不匹配的情况。因此扬州市邗江区要了解智慧农业发展面临的技术短板,鼓励农业科技企业加大科研投入,引导更多农业经营主体学习智慧农业前沿技术,为智慧农业的发展奠定坚实的科学基础。政府部门要加强对区域内农业科研企业的支持与投入力度,为无人化农机、物联网系统等新兴技术的研发提高研究补贴,确保农业科研资金到位,以此推动研发出符合扬州市邗江区智慧农业发展急需的改良的智慧农业设备。结合目前扬州市邗江区农业设备需求实情,犁耕深翻智能监测终端设备使用率较高,要鼓励加快新技术革新,通过开展实地的农情调查,鼓励农业科技企业研发生产出低成本智能检测终端。政府部门要辅助农业科技发

展企业技术升级,突破科技壁垒,研发生产出农业智能机械设备<sup>[42]</sup>。技术创新是推动农业经济转型升级的关键,农业科技企业要提高农业科技自主创新能力,同时积极配合省市农业科研院大力研发优质良种、精准育种技术等关键技术,全面促进农业发展。与此同时,要建立扬州市邗江区智慧农业相关的科研专项,设立专项资金支持来支持,降低智能农业机械设备生产的企业产成本,扩大生产规模,来加快农业科技成果转化效率,通过建立以农业科技企业为主体、高校科研部门和农业部门参与,产学研推相结合的智慧农业技术创新体系,对智慧农业发展所需的基础性和关键性技术科技攻关,加快现代农业机械设备进入农田,最终推动农业作业智能化、精准化,实现科学的远程控制,可以极大地提高农业产业的效率,提高市场竞争力<sup>[43]</sup>。

### 5.4.3 推动智慧农业科技成果转化应用

加快农业现代化的进程,智慧农业设备的落地应用是重点攻关的难题,设计不能停留于理论,也不能浮于表面,必须结合农民的需求以及实地的操作进展。同时要加快推进5G在智慧农业等相关领域的应用,大力推进邗江物联网体系建设,加大传感设备、无线通信模块、控制模块和摄像头等数据采集终端部署,深化物联网技术、GIS、卫星定位与导航技术等技术应用,提高网络化、智能化水平。

加快智慧农业科技成果的转化与应用,需要重点关注智能农机的不断升级调整,鼓励扬州市邗江区农业科技企业研发设计出能够显著提高农田作业的效率 and 精度的设备,结合地方土地土壤情况以及农民种植习惯,及时微调设备与程序,在一定程度上减少人力需求,降低作业成本,但这些需要工业企业,互联网平台不断提高技术,提高农业的应用服务能力,将高科技技术落到实处,在日常农业使用中更加有效率,能完成农业种植需求,以帮助农民更好地管理农业生产和经营。加快转化与应用智慧农业科学成果,从农业技术成果转化角度来看,需要协调农业科研院所、涉农新兴科技公司以及农业从业者三方的关系,促进相互之间的沟通与合作,使重点科研项目更加顺利高效的进行。发展智慧农业是个大工程,需要规划与统筹不同层面的技术,在农村推广新兴农业技术,也要构建与完善扬州市邗江区农业网络信息交流平台,激励涉农专家人员宣传与推广智慧农业设备技术,把信息化、数字化的技术全面运用到农业作业中,实现农业生产的智能化,鼓励农民将智慧农业设备使用过程中遇到的技术难题,及时向农业科技企业与农业科研机构反映,有助于按时对农业智能设备的应用成功进行检测,提升对农业科技技的转化效果<sup>[44]</sup>。扬州市邗江区要重视推动农业科技企业

业，支持其让农业科技成果更大限度地转化为实用型农业项目。

## 5.5 拓宽智慧农业融资渠道

### 5.5.1 增加智慧农业政府财政支出

扬州市邗江区在发展智慧农业的过程中，要充分认识到智慧农业发展对资金的需求，明确智慧农业发展面临的资金缺口，采取科学合理的应对手段，加大自身在智慧农业发展中的资金投入力度。提高对农业科技技术研发与应用方面的资金投入金额，在合理使用各类资源的前提下，进行农业科技的方法的创新与突破<sup>[45]</sup>，选拔与培养农业复合型科技人才，加快科学技术成果在发展智慧农业过程中的全面运用。增加对智慧农业方面的财政支出数，政府要安排充足财政预算，完善扬州市邗江区乡镇道路，网络等基础设施，为发展智慧农业给予基础保障措施，同时要保障农业科研技术、农业基础设施和后续支持服务的投资，可以通过设立奖补措施、专项项目资金或贷款额度等方法实现。农业在某种程度上具有公共物品属性，它主要在政府的支持下逐步发展，大部分农业资金都来源于财政支出，但单纯依靠增加财政支出中支农金额，对于财政部门来说运行难度高且经济压力大。为了保证财政支出中支农资金的稳定持续上升，政府财政部门不仅要继续增加对涉农项目的投入，还要鼓励各种社会资本加入到农业生产发展中，组合资金降低风险，使农业经济协调发展增加更多可能性，同时要优化智慧农业资金支出，适当减少智能化农业设备的成本，选择引进适合的扬州市邗江区农业的品牌和型号，引进以及投入补贴资金时要充分考虑设备的性价比，购买设备前，关注此设备是否包含国家省市的补贴，同时继续鼓励种粮大户，家庭农场，农民合作社共享农业设备资源，以促进智能农业设备的最大化利用与信息技术资源共享。

### 5.5.2 加大智慧农业设备资金补贴

扬州市邗江区智慧农业设备的补贴方式依然有所不足，尽管扬州市邗江区的农机补贴一直在大力推行，但农民购置智慧农业设备依然经济压力较大。政府部门在加大和调整智慧农业设备补贴范围和金额的时候，要充分认识到农民现在最常使用或最需要的设备和型号是什么，要将目前农民群体最关注的智慧农业设备纳入到其中，现代农业设备更新比较快，相关工作人员要及时关注到这一点，及时更新区级补贴名录和



向省市部门反映,积极为农民争取补贴,除了中央省市的资金补贴,在制定区级智慧农业设备补贴标准的过程中,也要将多方主体考虑其中,及时更新智慧农业装备目录,鼓励多方主体建设农业物联网系统应用和使用智慧农机,适当扩大智能农机的区级财政补贴金额力度。除此之外,还要结合多方面因素考虑,是否要对已采购但尚未领取补贴的智慧农业设备追加一定的经济补贴,以此提高农业从业者的满意度,对优先使用农业智能设备而出现亏损状况的农业企业,也要进行给予部分资金补贴,对试用产生正向效果和有效收益的家庭农场或者农业企业也要进行奖励,可以起到宣传带动作用,形成宣传效应,让农业生产者经营者放心去使用新设备。

### 5.5.3 完善金融贷款和吸引社会资本

政府的资金毕竟有限,除了金融机构,还吸引更多的社会资本进入,运用他们的资金和技术共同合作。扬州市邗江区要创新农业金融服务机制,结合目前智慧农业发展的实际情况,拓宽金融贷款渠道,出台信贷扶持政策,鼓励农行、农商行等农村金融机构适当扩大信贷资金的规模,继续加大对农业项目的金融信贷支持力度,创新服务思路,使繁琐复杂的农业贷款流程更加简化,使农户农业企业少跑腿,从而提高贷款效率,同时让农业经营主体享受到优惠的贷款贴息政策,减轻贷款压力,使农业生产的资金问题得以解决,为农户进行大规模农业生产提供充足的资金保障<sup>[46]</sup>;对于主动参与智慧农业发展的农户、企业,要提供良好贷款条件,支持农业龙头企业和家庭农场为农户等提供担保服务,优化农村农村金融状况。扬州市邗江区还要吸引社会资金的投入,政府要鼓励更多农业科技发展企业投入农业生产发展,选择二至三个具有典型性的涉农企业,建立成示范项目,通过优秀示范案例,使更多投资人关注其中,积极推进农业招商引资,简化新企业入邗江的审批手续,提升办事速度与质量,建立良好的投资环境,定期组织智慧农业投资交流大会,建设投资方和企业间的沟通平台,对于入驻满一定年限的企业提供适当的政府补贴或退税政策;在引入投资的过程中,还要重点评估市场风险,制定提前应对未知的风险措施,对于投资方重点关注的经济风险、市场风险等,事先进行讲解与说明,保障投资方的合法权益,促进智慧农业的健康有序发展,推动产业化升级与农业现代化。与此同时,政府部门应当站在总体的角度,去规划智慧农业资金每年投入数和各个涉农项目的分配数,建议设立智慧农业专项,逐步指引涉农资金管理平台往规模合理、专业化强的方向发展,在政府部门的支持与管控下发展成熟。

## 第6章 总结与展望

本文全面描述了扬州市邗江区发展智慧农业的措施、产生的效果、存在的问题以及背后的原因,提出了针对性的对策。扬州市邗江区智慧农业在物联网,大数据,农业智能设备方面达到一定成效,物联网基地数字化管理应用场景的建设,提升农业生产经营数字化水平;大数据平台促进现有数据的高效互通实现信息化与现代农业的深度融合;无人化农场推进了农业生产全程全面机械化建设,有助于加快农村现代化进程、促进现代农业建设迈上新台阶;犁耕深翻作业远程智能监测系统提升了农机装备在耕、种、管、收环节的作业质量与效率,同时,扬州市邗江区智慧渔业也取得一定成效。然而,当前扬州市邗江区智慧农业发展还面临着许多挑战,如智慧农业滞留在初步阶段、智慧农业理念普及效果差、物联网应用程度低、大数据共享程度低、农业智能设备普及率低等问题。这些风险与挑战主要来源于政策不健全,宣传不到位、缺乏人才,智能设备发展慢且适配低,设备成本高和财政支出不足。因此,立足于扬州市邗江区农业产业发展实际情况,要采取科学有效的应对措施,尤其是要通过政策体系建立,丰富宣传方式、农业人才培养,科学技术创新和多渠道筹措资金,满足智慧农业发展对人才、资金、技术等多方面的要求,以便尽快推动实现智慧农业高质量发展<sup>[47]</sup>。

最后因本人能力有限,无法开展大范围的调查,本文仅选择扬州市邗江区内的五个项目案例以及部分农户作为调查对象,未能对其他发展较好地区的政策进行对比,结论的全面性和科学性有所不足,有待通过更全面的对比与分析,提高扬州市邗江区智慧农业的发展研究的深度。

综上所述,智慧农业对我国经济社会发展具有长远意义。希望未来进一步加强大数据、物联网等应用平台建设,积极探索数字化、智慧化农业新模式,促进农业经济稳步增长,争取早日实现农业现代化的美好愿景。

## 参考文献

- [1] 贺祚琛. 智慧农业背景下农业 4.0 产业链模式及发展对策[J]. 农业经济, 2022, (11): 20-22.
- [2] 姜长云. 2024年中央一号文件突出亮点[J]. 农村金融研究, 2024(02): 727-730.
- [3] 周国民. 我国智慧农业发展存在的问题及对策[J]. 乡村科技, 2009, 11(34): 49-50.
- [4] 殷浩栋, 霍鹏, 肖荣美等. 智慧农业发展的底层逻辑、现实约束与突破路径[J]. 改革, 2021(11): 95-103.
- [5] 周楠楠. 乡村振兴背景下河南省智慧农业发展优化路径研究[J]. 农业经济, 2022(10): 15-16.
- [6] 韩克立, 彭健民. 智慧农业发展路径探索[J]. 农村·农业·农民(A 版), 2023, (06): 31-33.
- [7] 叶晓东, 肖惠玲. 我国智慧农业发展现状问题及对策[J]. 智慧农业导刊, 2023, 3(21): 1-4.
- [8] Ted Simon , Modern Agriculture[D]. Tennessee Hall, 2009.
- [9] Munyaradzi C. Uptake of Climate Smart Agriculture in Peri-Urban Areas of South Africa; Economic Hub Requires Up-Scaling[J]. Frontiers in Sustainable Food Systems, 2021, 18(11): 316-324.
- [10] Muhammad A , Wei L, Haoming L, et al. Optimization of Intelligent Irrigation Systems for Smart Farming Using Multi-Spectral Unmanned Aerial Vehicle and Digital Twins Modeling [J]. Environmental Sciences Proceedings, 2022, 23(1): 13-13.
- [11] CHEN J W , LIN WJ , CHENG H J , et al . A smartphone - based application for scale pest detection n using multiple - object detection methods [J]. Electronics, 2021, 10(4): 37.
- [12] 黄红星, 刘晓珂, 林伟君等. 基于专利分析的智慧农业技术发展现状及趋势研究[J]. 安徽农业科学, 2021, 49(03): 238-242.
- [13] 鲁刚强, 向模军. 物联网技术在智慧农业中应用研究[J]. 核农学报, 2022, 36(06): 1293.
- [14] Thilakarathne Navod Neranjan, Bakar Muhammad Saifullah Abu, Abas Pg Emerolyariffion, Yassin Hayati. Towards making the fields talks: A real-time cloud enabled IoT crop management platform for smart agriculture [J]. Frontiers in Plant Science, 2023, 13.
- [15] Karimah H A, Akmal M R, Syazwan N K W S W, et al. Recent Advancements and Challenges of AI oT Application in Smart Agriculture: A Review[J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2023, 23(7).
- [16] SU Y, WANG X. Innovation of agricultural economic management in the process of constructing smart agriculture by big data[J]. Sustainable Computing : Informatics and Systems , 2021, 31: 100579.
- [17] 王瑞超. 大数据在现代化农业发展中的运用[J]. 现代化农业, 2021(12): 47.

- [18] 徐伟霞, 张红喜. 农业大数据在农业经济管理中的应用[J]. 农家参谋, 2022(16): 102-104.
- [19] 张绚怡. 智慧农业视角下农村电商发展的机遇与挑战[J]. 棉花学报, 2022, 34(6): 561.
- [20] Taberaero Maged, Muhammad M .Design and Evaluation of a Smart Ex Vitro AcclimatizationSystem for Tissue Culture Plantlets[J]. Agronomy, 2022, 13(1): 78-78.
- [21] 何靖波, 李权, 蒲昌权. 重庆农业产业数字化转型发展现状问题及对策[J]. 南方农业, 2022, 16(07): 236-241.
- [22] 鞠雨晴, 宋琳, 韩幸. 智慧农业发展中人才驱动研究[J]. 现代化农业, 2022, (10): 18-21.
- [23] 李淑敏. 农业大数据在农业经济管理中的作用研究[J]. 现代农业研究, 2022, 28(02): 24-26.
- [24] 韩巍, 曹杰, 石智峰等. 智慧农业发展的现状、问题与对策——基于重庆市、河北省的分析[J]. 中国农业信息, 2023, 35(02): 16-22.
- [25] 朱康睿, 宋成校. 智慧农业发展的国际经验及启示[J]. 世界农业, 2024(3): 43-53.
- [26] 赵春江. 智慧农业发展现状及战略目标研究[J]. 智慧农业, 2019, 1(01): 1-7.
- [27] Mohanty Pratik, Valagadri Vivek. Smart Farming enabled by IoT and Spectral Imaging[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2022,2161(1):106-109.
- [28] 靳超. 智慧农业背景下传统科技农企的战略转型研究——以托普云农为例[J]. 南方农机. 2022, 53(08): 172-174, 183.
- [29] Sharma S, Verma K, Hardaha P. Implementation of artificial intelligence in agriculture[[J]. Journal of Computational and Cognitive Engineering, 2023, 2(2): 155-162.
- [30] Yasutake D , Fujiuchi N , Takayama K .Special Issue on "Sensing Technologies of Plant Eco-physiological Information .
- [31] Ghosh S, Yadav P, et al. Plant-Derived Nanomaterials for Targeted Biological Applications andSmart Agriculture[J]. Chemistry Select, 2022, 8(47): 18-32.
- [32] 郑莉, 孙嘉隆. 苏州吴中区高水平推进智慧农业 [N] . 科技日报, 2023-12-15(007) .
- [33] 孙九林, 李灯华, 许世卫等. 农业大数据与信息化基础设施发展战略研究[J]. 中国工程科学, 2021, 23(04): 10-18.
- [34] Mithun Sharma, Sanjeev P. Sahni, Shilpi Sharma. Validating a destructivemeasurement system using Gauge R&R — a case study[J]. EngineeringManagement in Production and Services, 2019, 11(5): 145-148.
- [35] 王琳琳. 乡村振兴背景下智慧农业的实践和挑战[J]. 中国农机装备, 2025, (01): 119-121.
- [36] Taehyung K, Bae N J, Shin C S, et al. An approach for a self-growing agricultural knowledge cloudin smart agriculture[M]. Bolin: Springer Netherlands, 2013.
- [37] 慕杰, 吕金华, 苏伟. 扬州市邗江区无人化农场项目建设现状与对策研究[J]. 江苏农机化,

2024, (01): 33-35.

- [38] 潘群山,何春健.以智能化装备助力生态型犁耕深翻还田[J].江苏农机化,2023,(02):22-24.
- [39] 胡明国.农业机械化助推智慧农业发展的路径研究[J].南方农机,2023,54(17):74-76.
- [40] 李华明.农业经济形势问题及政策创新[J].农业与技术,2020,40(02):164-166.
- [41] 周晓英.智慧农业下农村经济的创新发展探究[J].现代农村科技,2023,(11):73-74.
- [42] 管大海,张俊,王卿梅等.气候智慧型农业及其对我国农业发展的启示[J].中国农业科技导报,2017,19(10):7-13.
- [43] 万劲波,王雪.科技创新是发展新质生产力的核心要素 [N] . 学习时报,2024-04-03.
- [44] 叶兴庆.把准农业领域发展新质生产力的着力点 [N] . 农民日报,2024-03-29.
- [45] 张建华,陈申宽,张晓振等.人工智能技术在植物叶片病虫害识别中的研究进展[J].种子科技,2023,41(16):124-126.
- [46] 高静.财政业支出与农业经济发展的关系[J].农村经济与科技,2016,27(16):162-171.
- [47] 张震.高质量推进智慧农业发展的路径探索[J].中国农机装备,2024,(12):86-88.

## 附录：扬州市邗江区智慧农业发展情况调查问卷

尊敬的受访者：

您好！我们正在进行一项关于扬州市邗江区智慧农业的调研。您的参与将对我们的研究提供宝贵的数据支持。本问卷采用匿名形式，感谢您的支持与配合！

### 一、基本信息

1. 您的性别：[单选题]

☐男

☐女

2. 您的年龄：[单选题]

☐18岁以下

☐18-25岁

☐25-45岁

☐46-60岁

☐60岁以上

3. 您的学历：[单选题]

☐初中及以下

☐中专及高中

☐专科

☐本科

☐研究生及以上

4. 您的经营方式：[单选题]

☐普通农民

☐家庭农场

☐专业大户

☐农民专业合作社

## 二、对智慧农业的了解

5. 您是否了解智慧农业？ [单选题]

☐ 完全了解

☐ 比较了解

☐ 一般

☐ 基本不了解

☐ 完全不了解

6. 您是通过哪些途径知道智慧农业的？ [多选题]

☐ 新闻

☐ 政府部门

☐ 网络、手机 APP

☐ 邻里交流

☐ 农机经销商

☐ 其他

7. 您认为智慧农业包含哪些技术和运用？ [多选题]

☐ 物联网

☐ 大数据

☐ 人工智能

☐ 犁耕深翻远程智能监测

☐ 其他

## 三、智慧农业使用与反馈

8. 您是否使用或购买过智慧农业设备与应用？ [多选题]

☐ 无人机

☐ 物联网系统

☐ 犁耕深翻远程智能监测

☐其他

9. 您能接受的农业智能设备的最高价格？ [单选题]

☐5000 元以下

☐5000-10000 元

☐10000-20000 元

☐20000 元以上

10. 您认为智慧农业能否提升农业生产的效率？ [单选题]

☐能

☐不能

☐不清楚

11. 您认为智慧农业能否增加农民收入？ [单选题]

☐能

☐不能

☐不清楚

#### 四、公众态度与期望

12. 您认为智慧农业中物联网的应用程度如何？ [单选题]

☐高

☐较高

☐一般

☐低

☐不清楚

13. 您对智慧农业在农业现代化中的应用持何种态度？ [单选题]

☐认可

☐反对

☐中立（一般）

14. 您认为智慧农业发展中存在哪些困难？[多选题]

☐成本过高



☐不匹配，不好用

☐不会使用

☐生产规模小不需要

☐大数据平台没有共享

15. 您认为政府应该采取哪些措施来推动智慧农业的发展？[多选题]

☐提供大量资金支持

☐引进农业复合型人才

☐加大多方位宣传力度

☐举办智慧农业技术培训

☐制定更多补贴与优惠政策

☐建立优秀示范基地学习

16. 您觉得扬州市邗江区智慧农业还有哪些需要改进的地方？[填空题]

---

## 五、结束语

感谢您完成这份问卷。您的想法非常重要，我们将更好地了解扬州市邗江区智慧农业发展的情况。

再次感谢您的支持与配合！